4 Espectrofotometria d'infraroig

Problema 4.1

En la molècula lineal H-CN, les distàncies internuclears són: r_{CH} = 1,0637 Å i r_{CN} = 1,1563 Å.

Calculeu els moments d'inèrcia, les constants *B* i les freqüències a què apareixerà la primera línia de rotació de les dues espècies isotòpiques $H^{12}C^{14}N$ i $D^{12}C^{14}N$.
Masses atòmiques:

H = 1,0078255 C =12
D = 2,0141015 N =14,003081

Problema 4.2

La banda fonamental de vibració del H-Cl és de 2.886 cm^{-1}. Calculeu el centre de la banda fonamental del clorur de deuteri (DCl).
Rta. 2.041 cm^{-1}

Problema 4.3

Dibuixeu les vibracions normals de la molècula d'acetilè i indiqueu la seva descripció aproximada (tensions i flexions d' enllaços) i la seva activitat a l'infraroig.

Problema 4.4

Per a la molècula de l'àcid acètic, les constants de força dels enllaços assenyalats són:

1	C-H	K = 5 N/cm	
2	C-C	K = 10 N/cm	
3	C=O	K = 15 N/cm	
4	O-H	K = 20 N/cm	(Són dades suposades)

Calculeu:
a) El nombre d'ona corresponent a cada força d'enllaç.
b) La situació aproximada de les bandes en un espectre.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. Són rigorosament prohibides, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions establertes a llei, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, i la distribució d'exemplars mitjançlloguer o préstec públics.

Problema 4.5

Indiqueu el nombre total de possibles vibracions del benzè i si a la pràctica s'obté un nombre major o menor de vibracions actives.

Problema 4.6

Justifiqueu l'activitat i la inactivitat en l'infraroig de les molècules de trans-dibromoetilè, bromocloroetilè, bromoclorofluoetilè i cloroetilè.

Problema 4.7

Indiqueu les bandes fonamentals dels grups hidrocarbur, alcohol i àcid del 3-ol hexanoic.

Problema 4.8

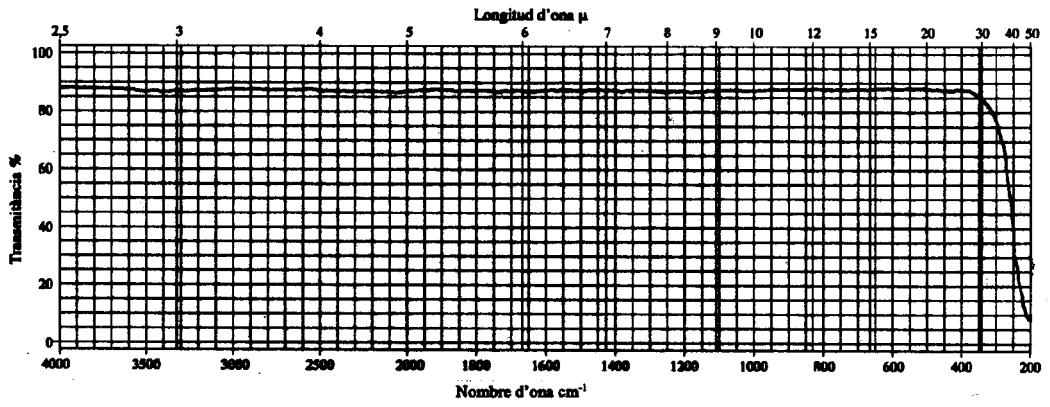
Indiqueu com a mínim tres bandes fonamentals de l'espectre infraroig de l'acetona.

Problema 4.9

Indiqueu les bandes més característiques de l'espectre infraroig del o-bromotoluè.

Problema 4.10

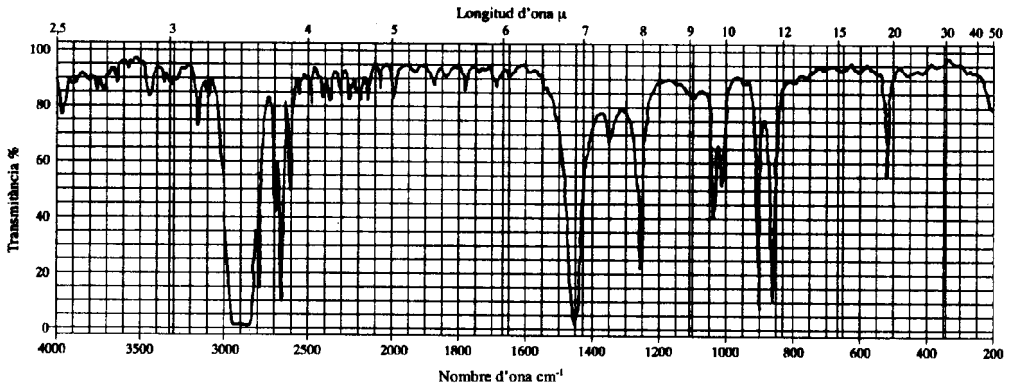
A partir de l'espectre infraroig del KBr, justifiqueu-ne l'aplicació com a suport en les mostres sòlide s investigades per aquesta espectrofotometria.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

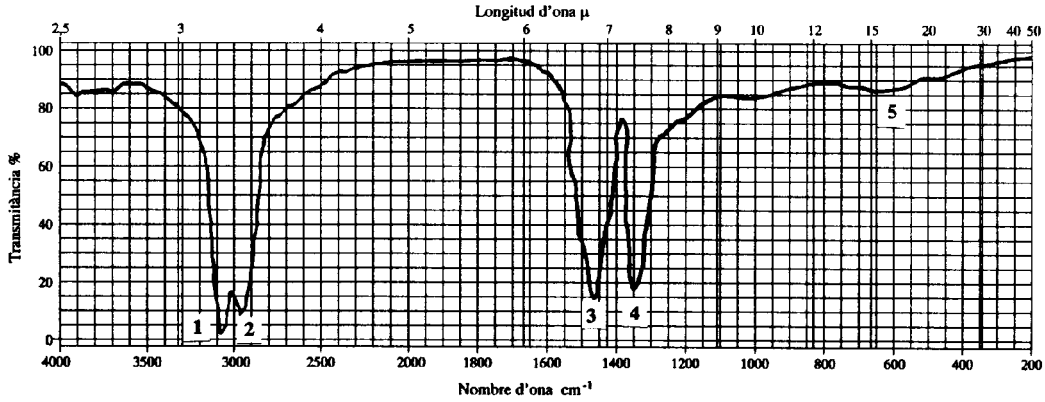
Problema 4.11

A sobre de l'espectre infraroig del ciclohexà assenyaleu les bandes que el distingirien si fos el ciclohexè.



Problema 4.12

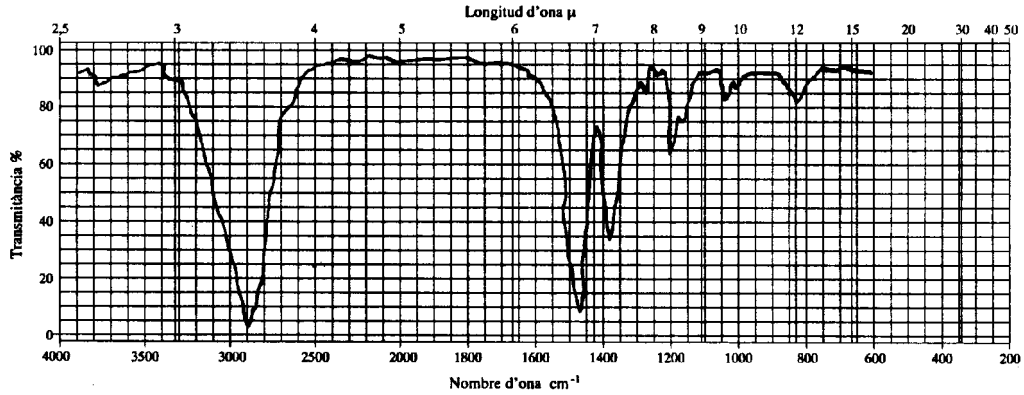
L'espectre infraroig del Nujol, $CH_3(CH_2)_8CH_3$, és típic d'un alcà saturat. Justifiqueu les vibracions de les bandes assenyalades amb els números de l'1 al 5.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

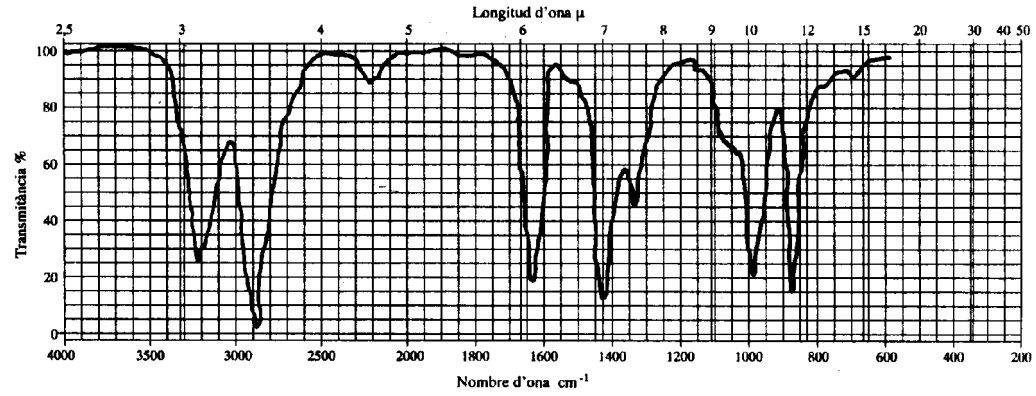
Problema 4.13

En l'espectre infraroig del 2-metilpentà, indiqueu la banda que correspon a la ramificació.



Problema 4.14

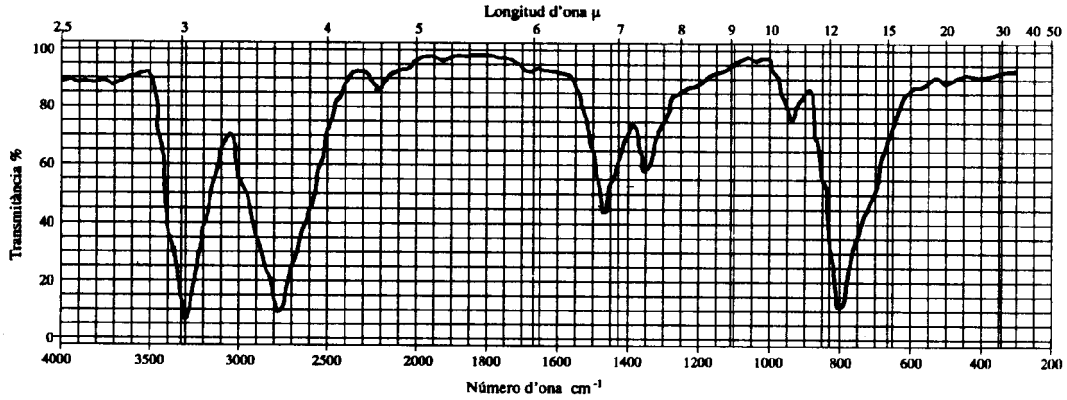
En la representació de l'espectre infraroig de l'1-hexè, assenyaleu les bandes característiques com a saturat i com a etilènic.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

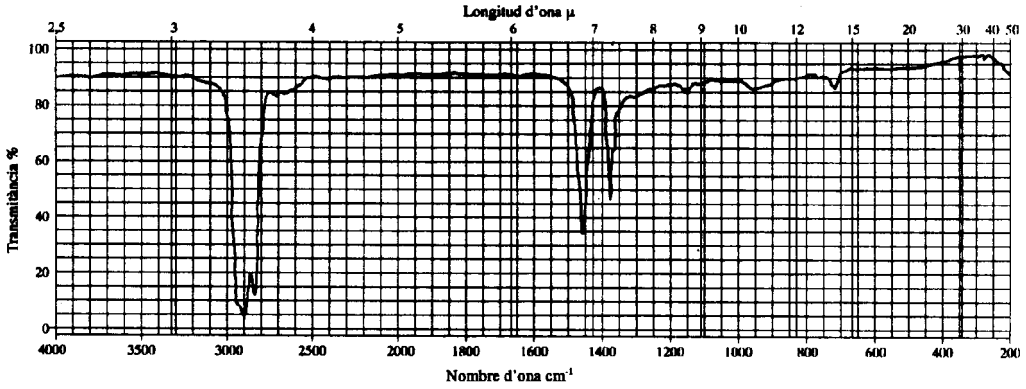
Problema 4.15

L'espectre infraroig del n-hexanol és el que teniu a continuació. Indiqueu les bandes de vibració co m a hidrocarbur i les degudes a l'alcohol i al grup C-O.



Problema 4.16

L'espectre infraroig següent correspon a la parafina líquida. Indiqueu la vibració que dóna lloc a cad a banda d'absorció característica.



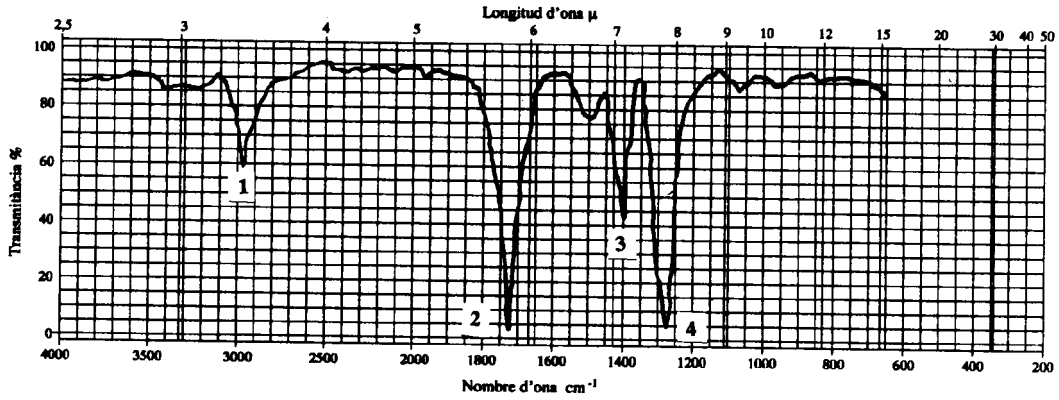
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 4.17

L'espectre de la benzamida, $C_6H_5CONH_2$, mostra les bandes següents en l'infraroig: 3.440, 3.100, 1.685, 1.520, 750 i 700 cm^{-1}. Justifiqueu-les.

Problema 4.18

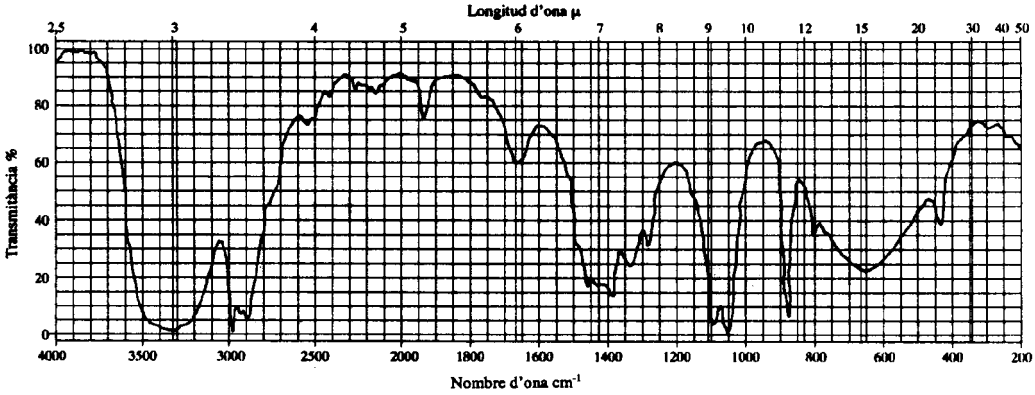
Identifiqueu les bandes marcades amb numerals en l'espectre infraroig de l'acetat d'etil, $CH_3CO-OCH_2CH_3$.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

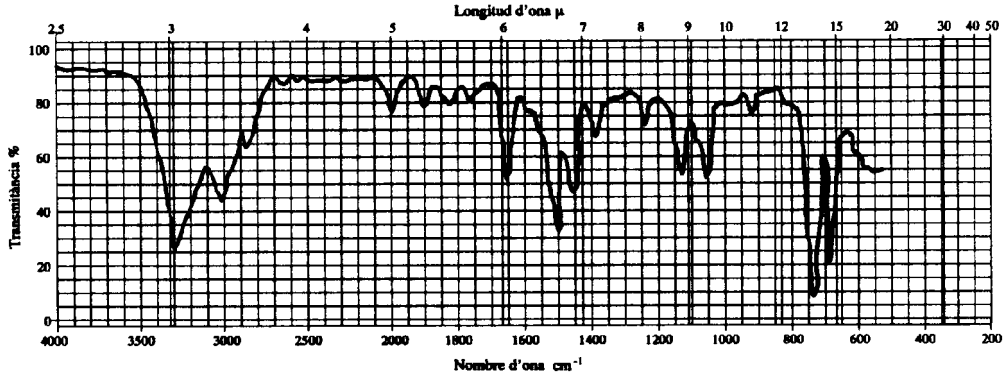
Problema 4.19

L'espectre de la figura és un líquid incolor de punt d'ebullició de 78 °C, totalment miscible en aigua i la seva anàlisi elemental ha donat les dades següents: 52,17% C, 13,05% H i 34,78% O. Identifique u aquest compost.



Problema 4.20

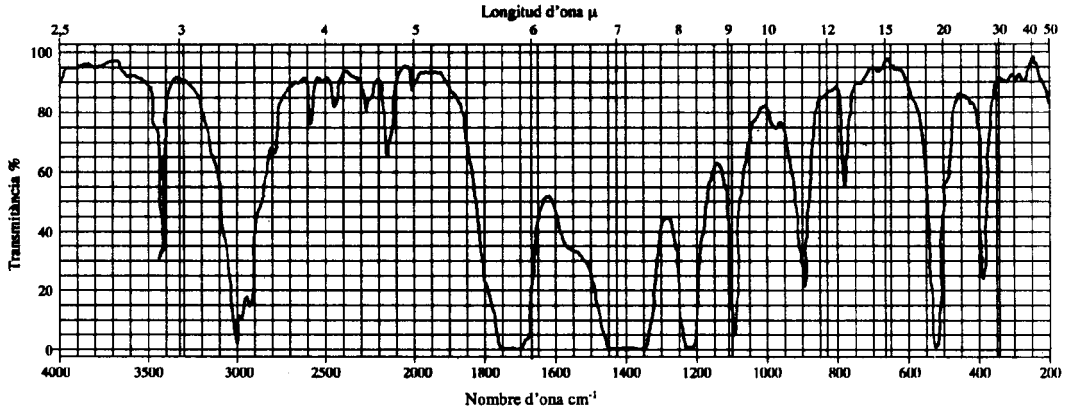
L'espectre següent correspon a un compost orgànic de fórmula C_7H_8. Justifiqueu cadascuna de les bandes principals i indiqueu a quin compost pertanyen.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

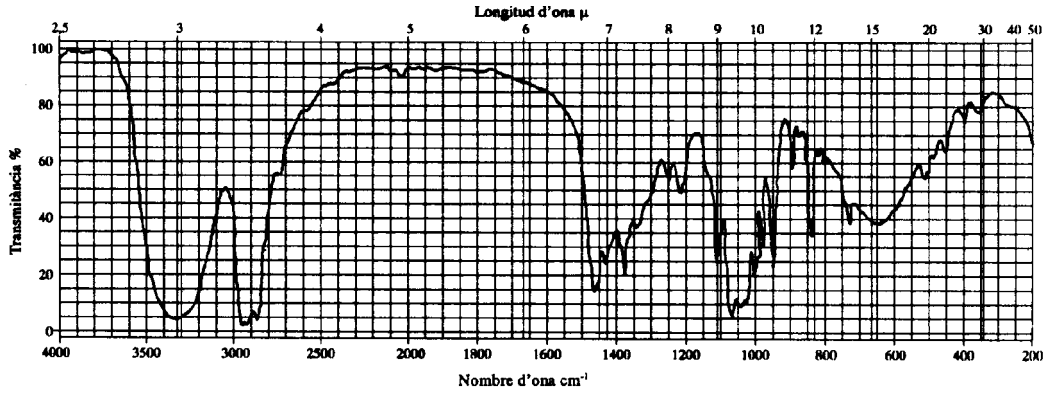
Problema 4.21

L'espectre següent correspon a un líquid molt volàtil de punt d'ebullició de 56 °C i que dóna positiva una reacció amb 2,4 dinitrofenilhidrazina i negativa amb el reactiu de Tollens. Identifiqueu el compost.



Problema 4.22

L'espectre de la figura és un líquid incolor de fòrmula $C_4H_{10}O$ i que dóna positiva la reacció amb clorur d'acetilè i a la vegada és fàcilment oxidable. Identifiqueu el compost.

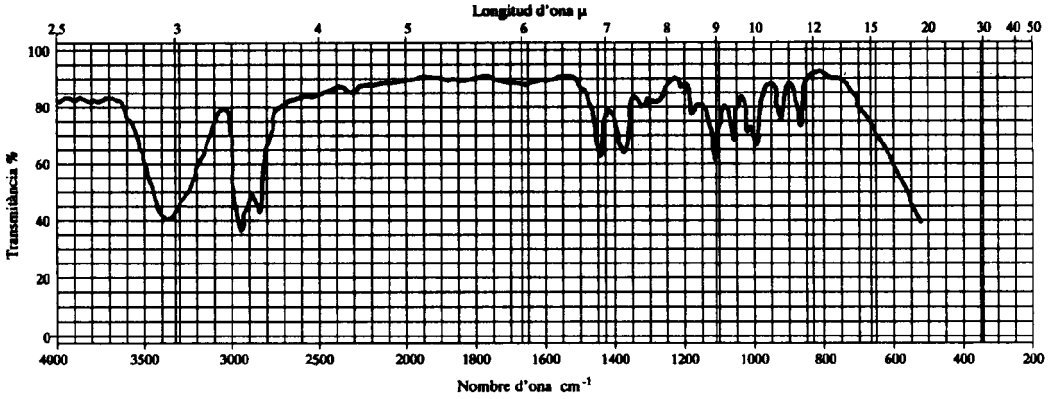


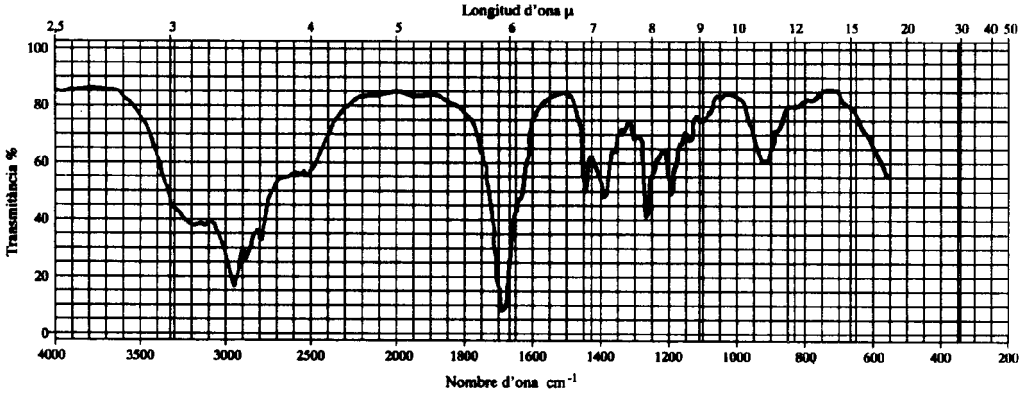
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 4.23

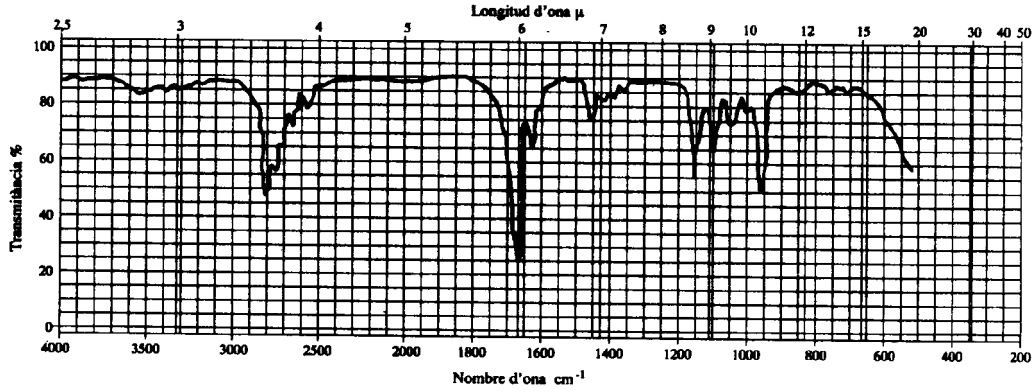
Examineu els espectres següents de l'infraroig. En cada cas identifiqueu el grup o grups funcional s presents.

Cada compost el componen C, H i O i té un pes molecular de 102 g/mol.



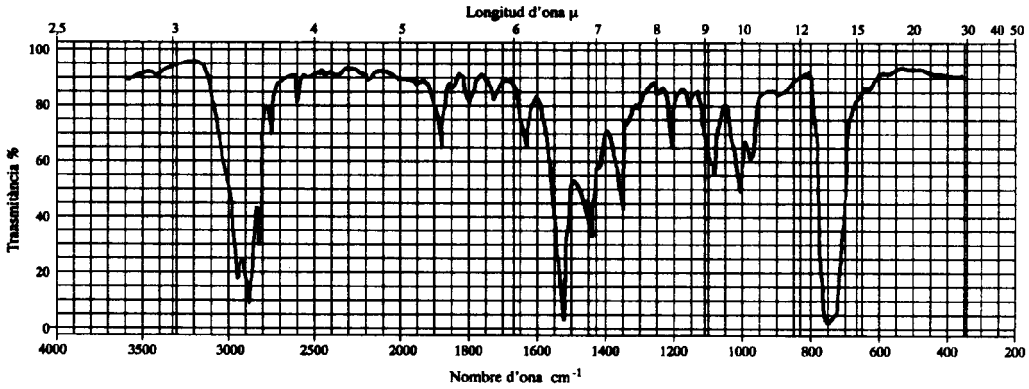


© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

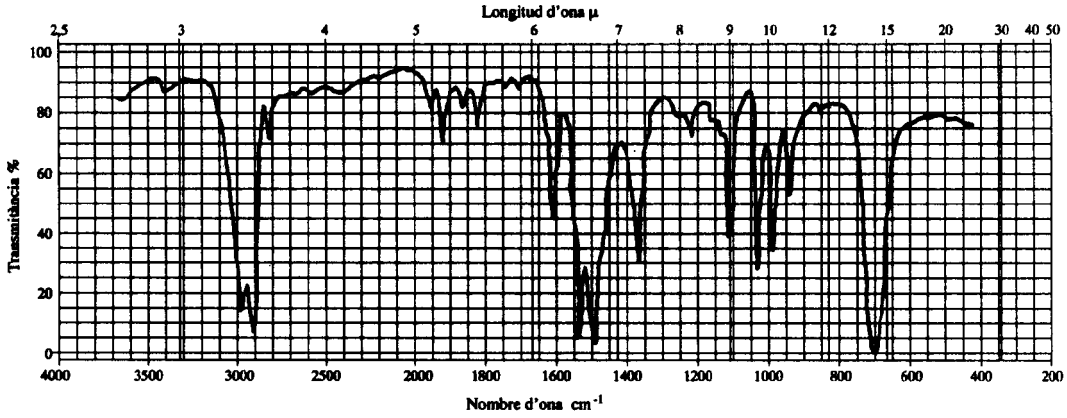


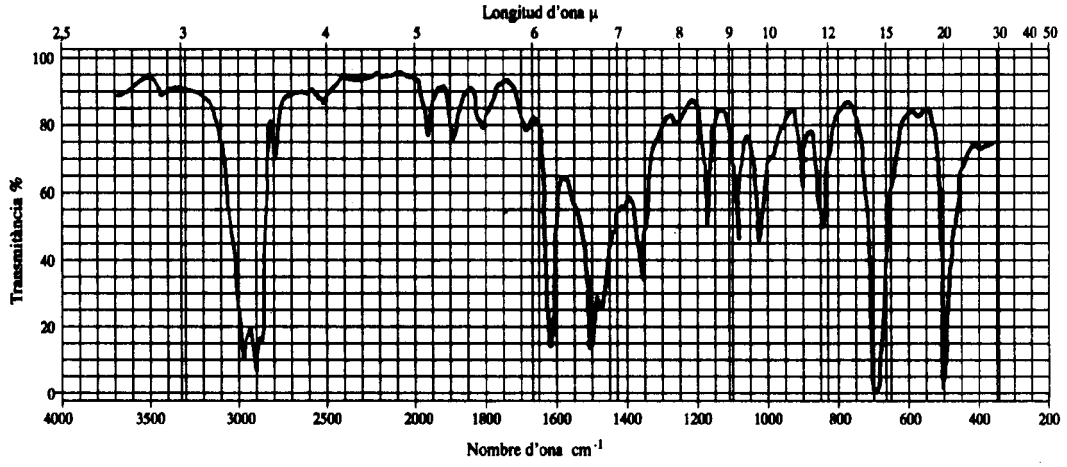
Problema 4.24

Els tres espectres següents corresponen a l'orto-, al meta- i al para- xilè. Deduïu quin correspon a cadascun i justifiqueu les bandes que els caracteritzen.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

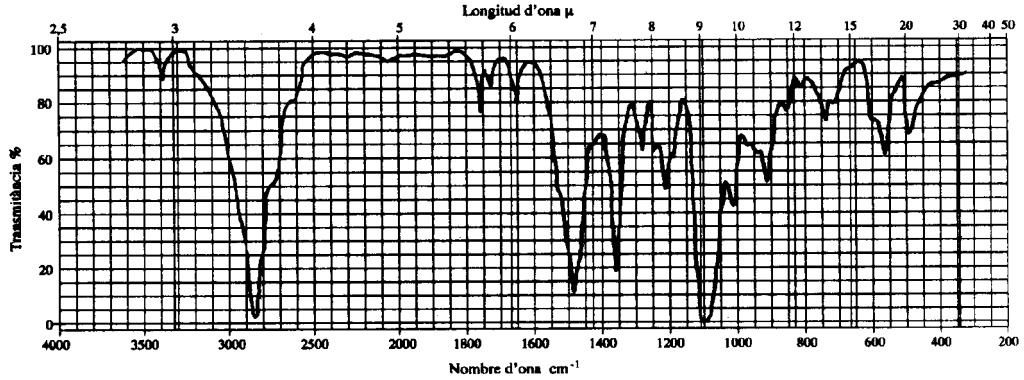




© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

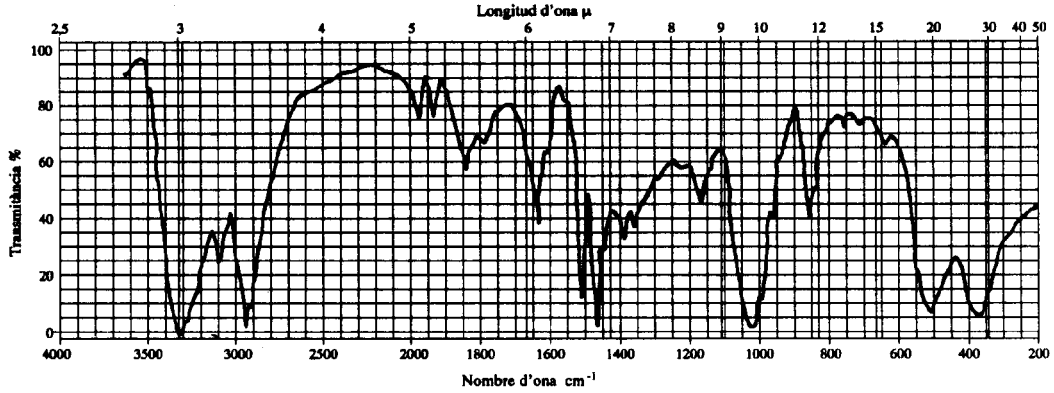
Problema 4.25

Amb l'ajuda de les taules de correlació discutiu la possible estructura del compost l'espectre infraroi g del qual es mostra a la figura sabent que té per fòrmula $C_9H_{12}O$



Problema 4.26

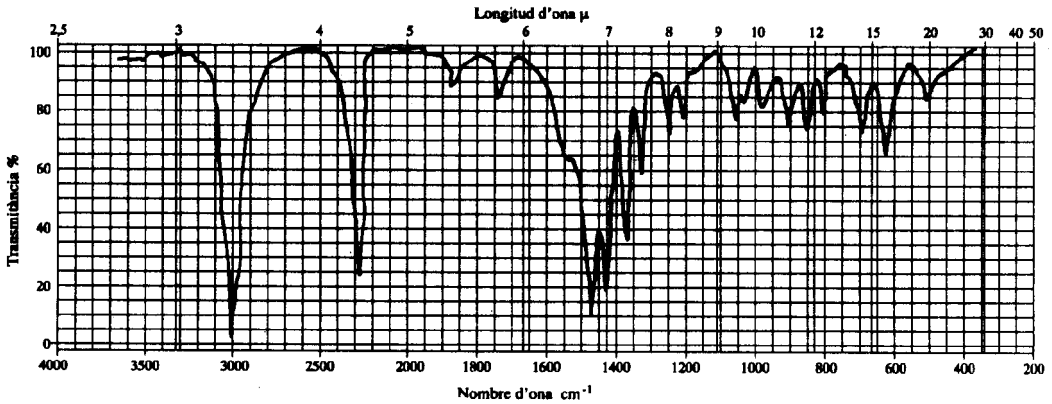
Estudieu l'espectre infraroig que es mostra a la figura. Sabent que es tracta d'un compost format per C, H i O, què es pot deduir sobre la seva estructura?



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

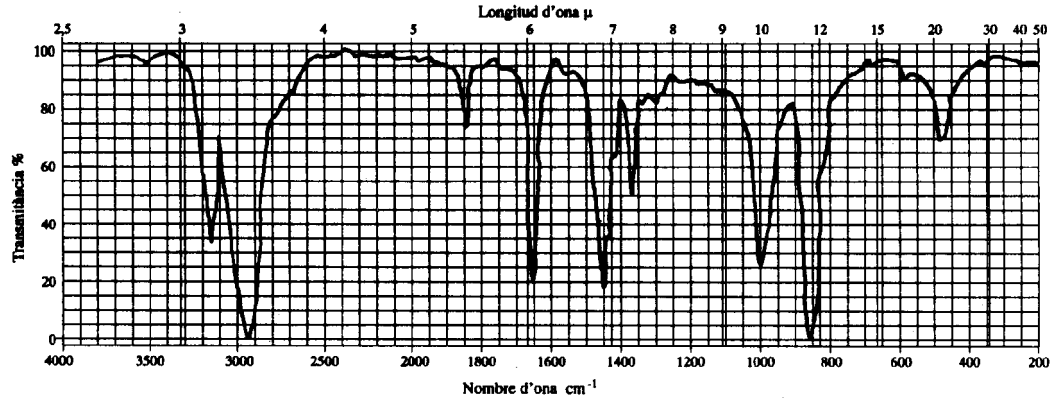
Problema 4.27

Amb l' ajuda de les taules de correlació discutiu l'estructura possible del compost l'espectre infraroi g del qual es mostra a la figura, que té un pes molecular aproximat de 70 i que té com a elements el s components C, H i N.



Problema 4.28

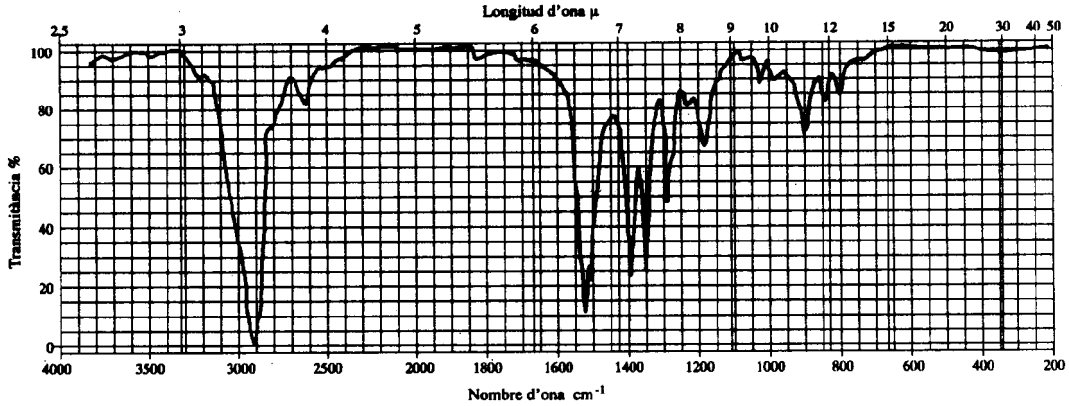
Discutiu l'estructura del compost l'espectre del qual es mostra a la figura.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

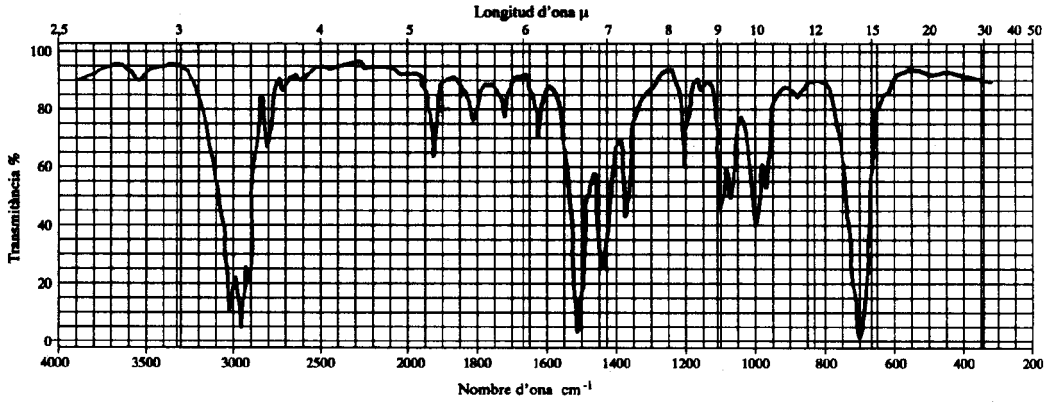
Problema 4.29

Doneu una estructura possible per al compost orgànic, l'espectre del qual es mostra a la figura. Sabent que té per fòrmula C_8H_{16}



Problema 4.30

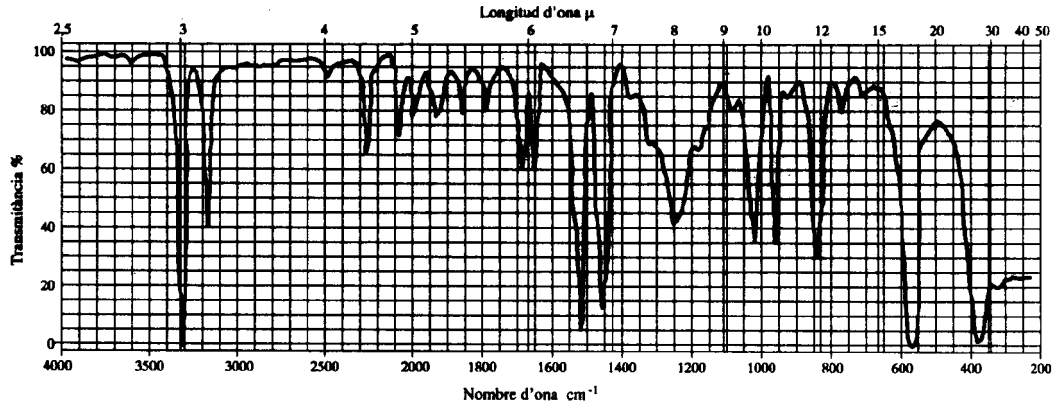
Discutiu l'estructura possible del compost següent atès el seu espectre infraroig.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

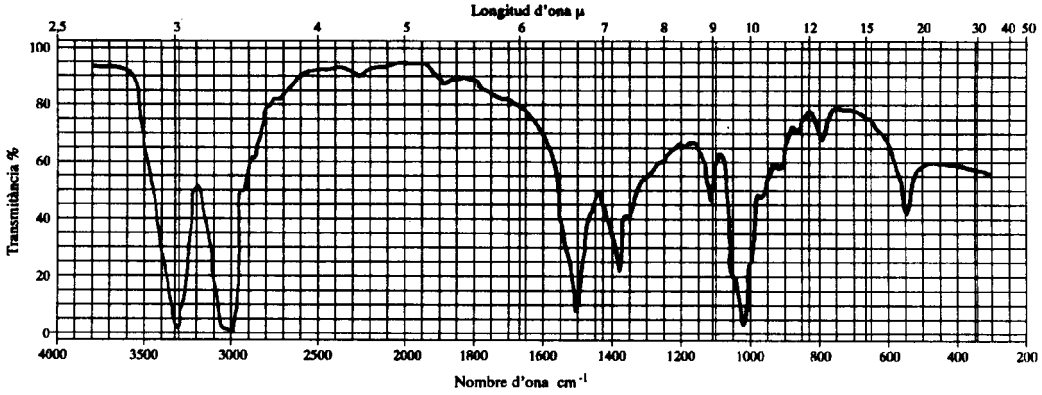
Problema 4.31

Discutiu l'estructura possible del compost següent que té per fòrmula C_9H_8.



Problema 4.32

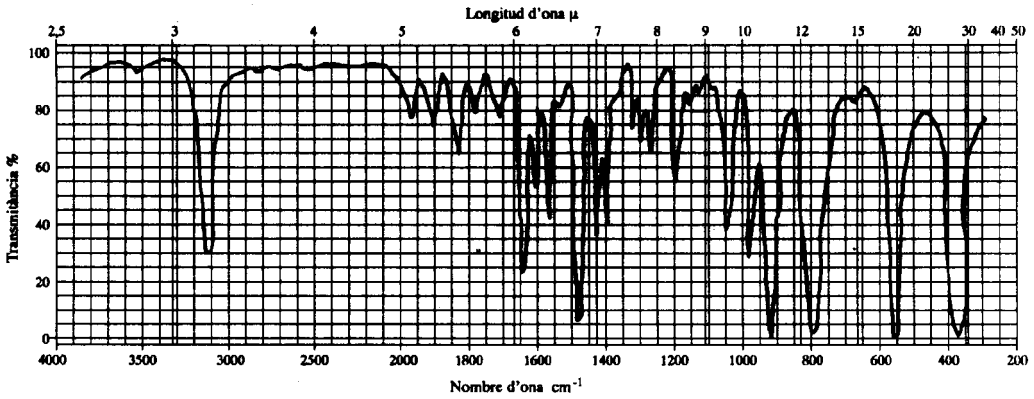
Discutir l'estructura possible del compost que té per fòrmula $C_8H_{18}O$



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

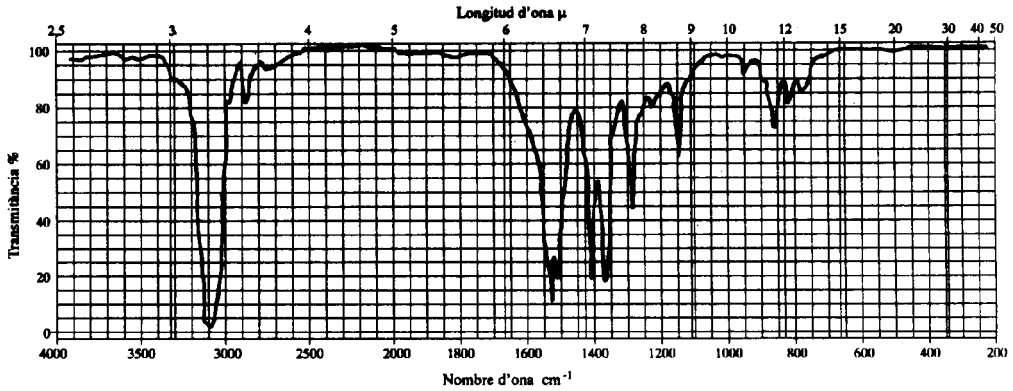
Problema 4.33

Discutiu l'estructura possible del compost atès el seu espectre si sols es compon de C i H i la sev a massa molecular és 100.



Problema 4.34

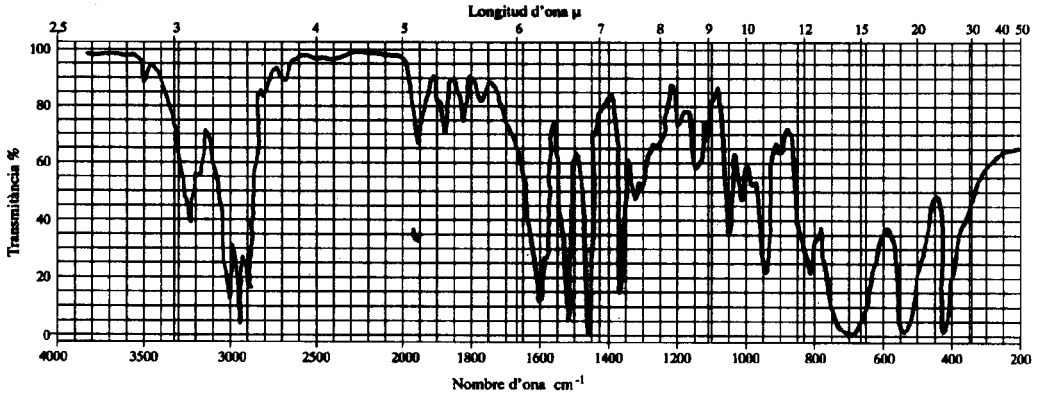
Discutiu l'estructura possible del compost atès el seu espectre i la fórmula molecular C_8H_{16}.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

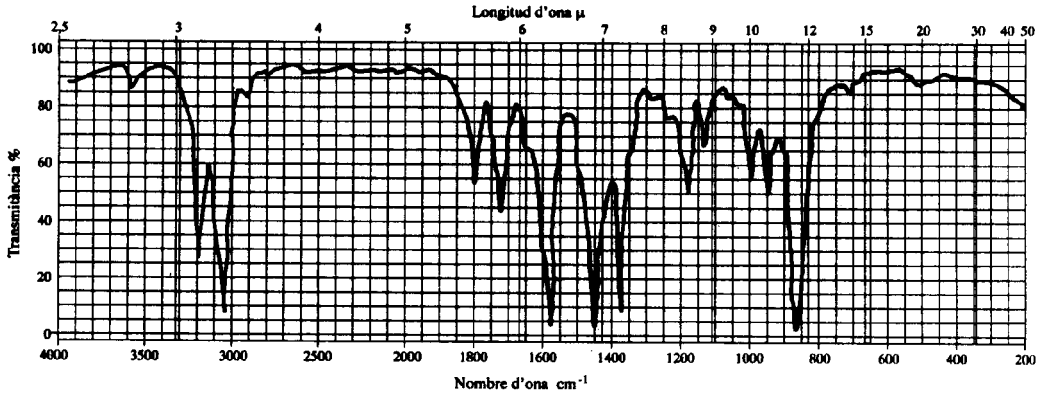
Problema 4.35

Discutiu l'estructura possible del compost atès el seu espectre i la fórmula molecular $C_8H_{11}N$, si se sap que reacciona amb NaOH i clorur de benzosulfonil.



Problema 4.36

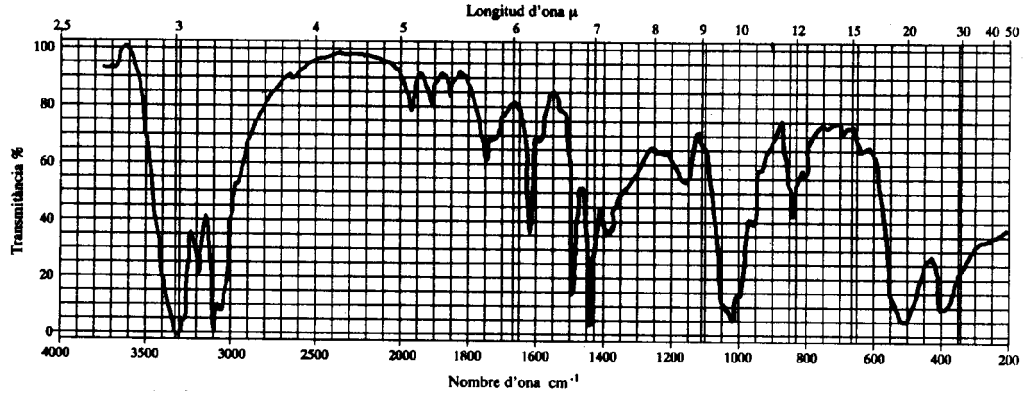
Discutiu l'estructura possible del compost atès el seu espectre, sabent que la seva massa molecular é s 80 i sols es compon de C i H.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

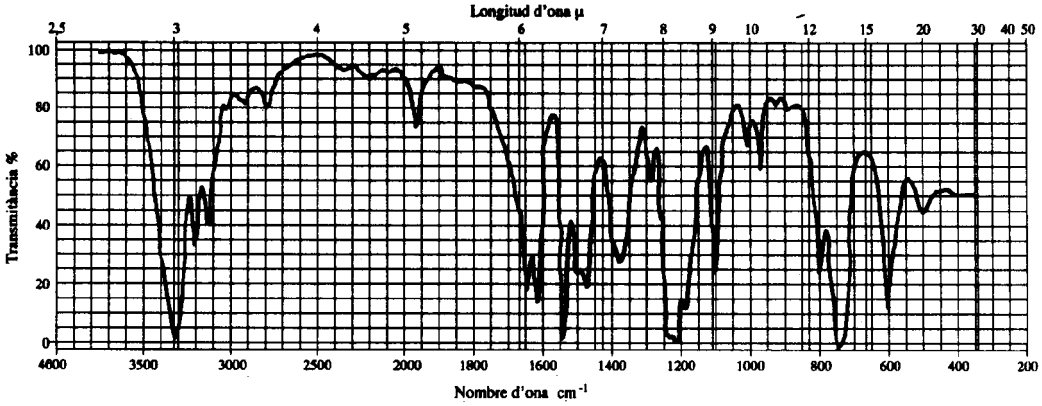
Problema 4.37

Discutiu l'estructura possible del compost atès el seu espectre si la seva fòrmula molecular és $C_9H_{12}O$.



Problema 4.38

Discutiu l'estructura del compost de fòrmula molecular C_7H_8O l'espectre infrorroig del qual és:



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 4.39

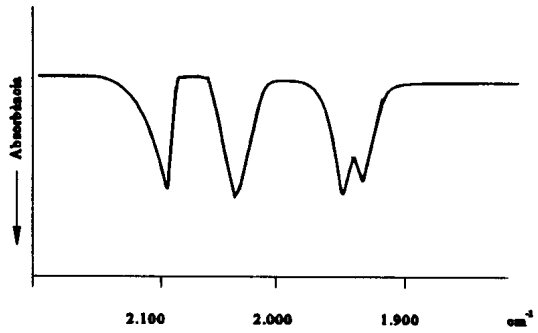
Se sap que el CO absorbeix en regions diferents de l'espectre infraroig segons que sigui:

CO- terminal entre 1.900-2.150 cm^{-1},

-CO- doble pont entre 1.750-1.850 cm^{-1},

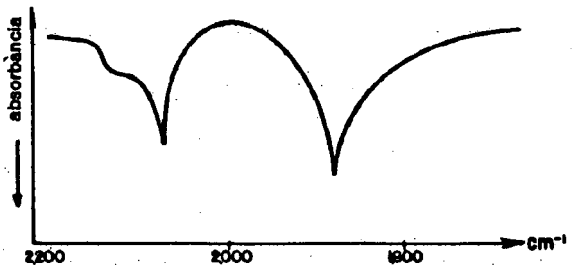
|
- CO- triple pont entre 1.620-1.730 cm^{-1}.

A partir d'aquestes dades i de l'espectre infraroig mostrat a continuació, suggeriu una estructura pe r al $Os_3(CO)_{12}$.



Problema 4.40

Tenint en compte el problema anterior indiqueu quina estructura s'esperaria per al $Fe_2(CO)_9$, prenent com a base l'espectre infraroig següent:



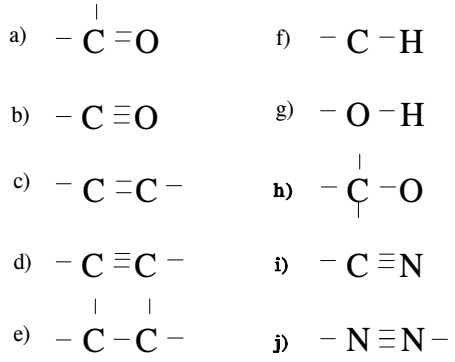
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 4.41

El tractament de $Co_2(CO)_8$ amb liti, en èter dietílic, dóna uns cristalls vermells de fórmula empírica $LiCo_3(CO)_{10}$ i despreniment de monòxid de carboni. El compost de liti mostra absorcions en les regions 2.080-2.000, 1.850 i 1.650 cm^{-1}. Suggeriu una possible estructura per al compost.

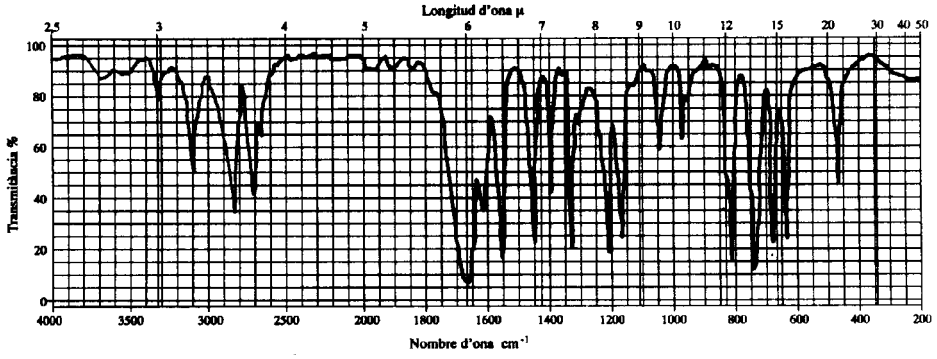
Problema 4.42

Ordeneu de menor a major energia de tensió la sèrie d'enllaços següent:



Problema 4.43

El compost següent va donar positiva la reacció amb 2,4-dinitrofenilhidracina i experimentalment es va obtenir un pes molecular de 106 g. Determineu de quin compost es tracta i justifiqueu les bandes principals.



Problema 4.44

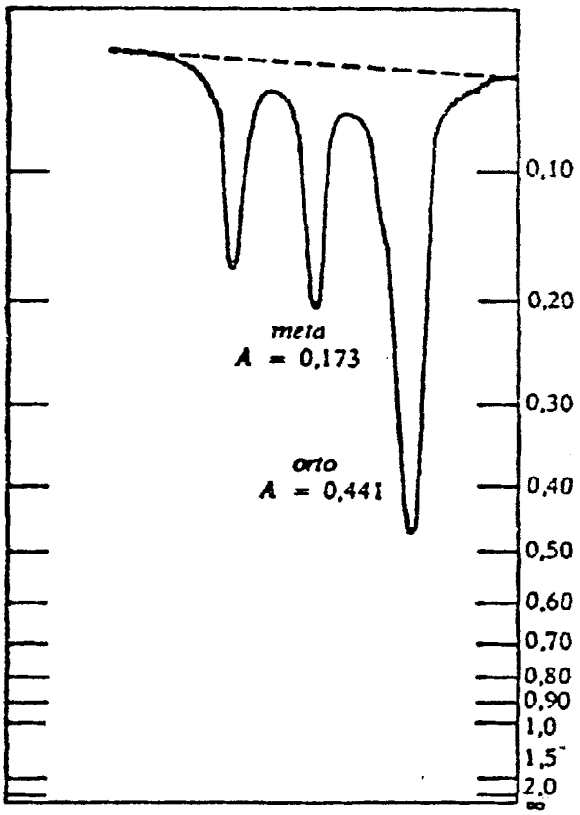
Es vol determinar la concentració dels isòmers orto-, meta- i para- xilè, en una mescla d'aquests compostos per espectrofotometria infraroja, sabent que cadascun es reconeix per la seva banda característica d'absorció.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

A partir de les dades experimentals següents, determineu la concentració de cada isòmer en g/l, sabent que s'ha utilitzat una cèl·lula d'un gruix de 0,1 mm.

Rtes. Cp = 0,096 g/l; Cm = 0,120 g/l; Co = 0,180 g/l.

Freqüència (cm^{-1})	Absortivitat . longitud de la cèl·lula			
	p-xilè	m-xilè	o-xilè	mescla
795	1,506	0,048	0,000	0,145
768	0,025	1,440	0,000	0,173
741	0,032	0,033	2,405	0,441



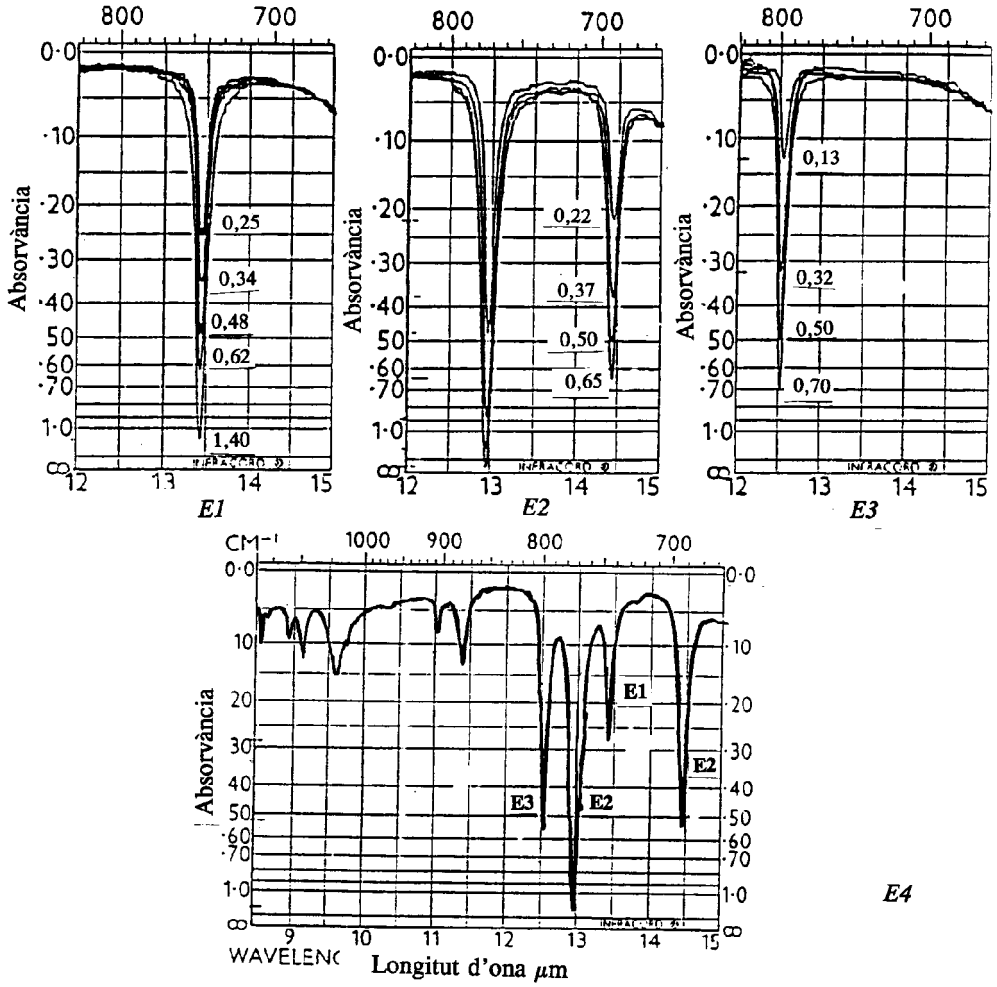
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 4.45

Determineu la composició quantitativa de la barreja líquida de tres hidrocarburs aromàtics que es donen en els espectres E_1, E_2 i E_3, que no se superposen, mesurats amb cel·la de 0,025 mm i dissolució de CS_2 en les concentracions següents en g/l:

Espectre E_1:	1,25	2,00	3,00	4,00	8,00
Espectre E_2:	5,00	10,00	15,00	23,00	
Espectre E_3:	1,00	3,00	5,00	7,00	

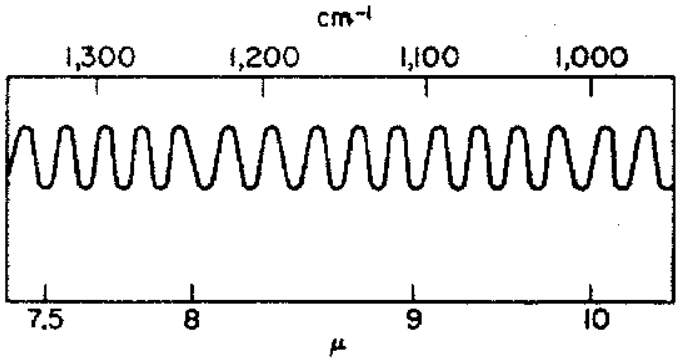
En les mateixes condicions, l'espectre E_4 representa en la zona convenient la barreja problema, però en solució al 25% de CS_2 i amb una cel·la idèntica.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

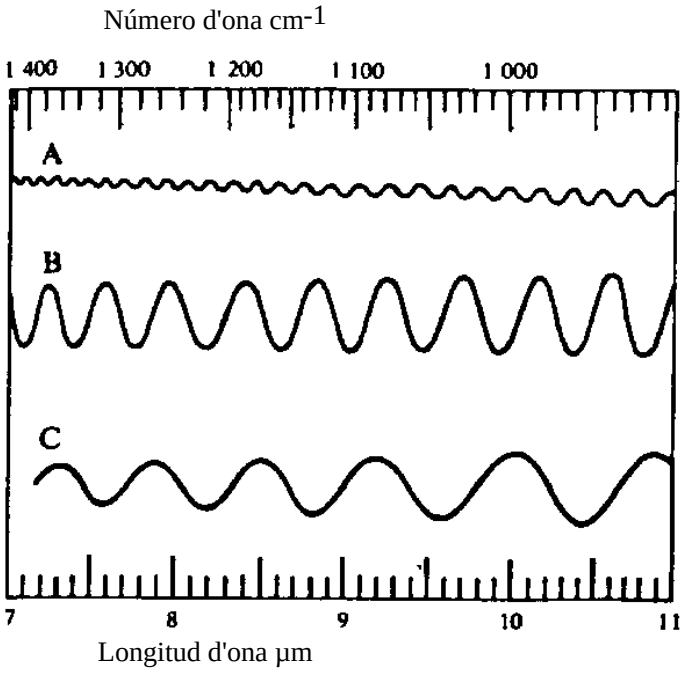
Problema 4.46

Calculeu el gruix d'una cel·lula del model d'interferència que es mostra a continuació.



Problema 4.47

Calculeu el gruix de les cel·lules de buit *A*, *B* i *C* del conjunt següent:



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 4.1

La transició de J = 3 a J = 4 de l'espectre de rotació del HCl és en l'infraroig de 83,03 cm^{-1}. La mateixa transició per a la molècula de DCl ha de donar una línia situada a:
a) 20,8; b) 41,5; c) 42,7; d) 83 cm^{-1}.

Test 4.2

La vibració de deformació d'enllaços simètrica del grup metil dóna lloc a una banda d'absorció en l'espectre infraroig a 1.375 cm^{-1}. La presència d'una banda d'absorció en l' infraroig a aquesta freqüència indica per si sola:
a) L'existència amb tota seguretat de grups metil.
b) La presència d'enllaços C-H en carbonis saturats.
c) La possible existència de grups metil.
d) Que aquesta vibració no pot ser activa en l'infraroig.

Test 4.3

En l'espectre infraroig d'una substància apareix una banda molt intensa a 3.500 cm^{-1}. Aquesta substància ha de tractar-se de:
a) un alcohol
b) un ester
c) un aldehid
d) una cetona

Test 4.4

En l'espectre infraroig d'una substància, l'absència d'una banda d'absorció intensa a la zona 1.800-1.600 cm^{-1} indica que aquesta substància no és:
a) un èter
b) un aldehid
c) un fenol
d) un alcohol

Test 4.5

En l'espectre infraroig d'una substància s'han mesurat dues bandes d'absorció a 3.300 i 2.120 cm^{-1}, respectivament, corresponents al mateix grup funcional. Aquest grup ha de ser:
a) un grup -OH
b) un triple enllaç terminal
c) un triple enllaç no terminal
d) un grup $-NH_2$

Test 4.6

En l'espectre infraroig d'una substància no apareix cap banda d'absorció mitjana o intensa per sota dels 900 cm^{-1}. Aquesta substància ha de ser:
a) un ester aromàtic
b) un fenol
c) un àcid aromàtic
d) una parafina

Test 4.7

En l'espectre infraroig d'una substància hidrocarbonada, l'absència de bandes d'absorció a les zones de 3.100 a 3.500 i de 1.650 a 1.600 cm^{-1} ens indica que aquesta substància no és:
a) un compost aromàtic
b) un compost alifàtic
c) un cicloalcà
d) un compost alifàtic ramificat

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 4.8

En l'espectre infraroig d'una substància hidrocarbonada, l'absència de bandes d'absorció a les zones de 3.100 a 3.800 cm^{-1} i de 1.000 a 1.400 cm^{-1} ens indica que aquesta substància no és:

a) un àcid
b) una cetona
c) un fenol
d) una amina aromàtica

Test 4.9

En l'espectre infraroig d'una molècula orgànica s'observa una banda a 2.037 cm^{-1}. D'això es pot deduir que la molècula conté un enllaç:

a) C=O
b) C≡C
c) O-H
d) C=C

Test 4.10

En l'espectre infraroig d'una substància orgànica, s'observen dues bandes molt intenses, una a 1.72 5 cm^{-1} i l'altra a 1.100 cm^{-1} (aproximadament); corresponen al mateix grup funcional. D'això es pot deduir que en la molècula hi ha un grup:

a) àcid
b) èter
c) alcohol
d) ester

Test 4.11

En l'espectre infraroig d'una substància orgànica s'observen dues bandes molt intenses, una a 3.300 cm^{-1} i l' altra a 1.700 cm^{-1} (aproximadament), corresponents al mateix grup funcional. D'això es pot dedui r que en la molècula hi ha un grup:

a) àcid
b) èter
c) alcohol
d) ester

Test 4.12

La intensitat d'una determinada banda d'absorció en l'espectre infraroig:

a) Depèn de la concentració de substància en la mostra.
b) No influeix la cèl·lula utilitzada.
c) És la mateixa sigui quin sigui el dissolvent utilitzat.
d) És la mateixa sigui quin sigui l'estat físic en què es trobi la mostra.

Test 4.13

Un espectre infraroig no conté les bandes degudes a l'aigua i al CO_2 de l'ambient, això és perquè:

a) No absorbeixen entre 600 i 4.000 cm^{-1}.
b) Són molt poc intenses.
c) S'utilitza un doble feix de llum.

Test 4.14

Es vol determinar el pas de llum d'una cèl·lula de NaCl utilitzada en l'infraroig obtenint 80 ones en l'interval entre 3.000 i 2.000 cm^{-1}. Es pot deduir que el gruix de la cèl.lula és de:

a) 0,08 μ
b) 80 μ
c) 400 μ

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 4.15

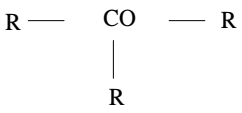
L'espectre infraroig del HCN presenta tres bandes d'absorció a 3.312 cm^{-1}, 2.089 cm^{-1} i a 712 cm^{-1}, respectivament. Es pot dir amb tota seguretat que la molècula és:

a) lineal b) angular c) falten dades per saber-ho

Test 4.16

L'espectre infraroig d'aquestes tres molècules:

R-R-R-CO R-R-CO-R



es pot obtenir, respectivament, a:

a) 1.900, 1.700 i 1.600 cm^{-1}

b) Tots a 1.900 cm^{-1}

c) 1.600, 1.700 i 1.900 cm^{-1}

Test 4.17

Un espectre infraroig mostra tres bandes ben característiques a 3.300 cm^{-1}; 1.600 - 1.800 cm^{-1} i a 1.700 - 2.000 cm^{-1}. El compost pot ser:

a) fenol b) àcid aromàtic c) acetona no aromàtica

Test 4.18

Alguns detectors de radiació per infraroig tenen com a circuit bàsic un pont de Wheatstone, la dilatació d'un recipient amb gas i l'increment de temperatura d'uns metalls soldats per l'extrem, que corresponen a:

a) bolòmetre - cèl.lula Golay - termoparell

b) cèl·lula Golay - cèl·lula fotovoltaica - termoparell

c) tub fotomultiplicador - bolòmetre - bipolar

Test 4.19

A partir d'un espectre infraroig:

a) No es pot realitzar una anàlisi quantitativa.

b) Cada banda correspon a una molècula diferent dins la solució.

c) Podem realitzar una anàlisi quantitativa a partir d'una banda significativa, mesurant l'altura i comparant-la amb un patró.

Test 4.20

El gruix d'una cèl·lula fixa utilitzada en l'infraroig es pot calcular per figures d'interferència per la fórmula:

a)

$$d = \frac{\Delta n}{2 \,.\, (\tilde{\upsilon}_2 - \tilde{\upsilon}_2)} \quad cm^{-1}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

b)

$$2d = \frac{m \cdot \lambda}{\overline{\upsilon}}$$

c)

$$d = \frac{\Delta n}{2\,(\overline{\upsilon}_2 - \overline{\upsilon}_1)} \cdot 10^{-4}$$

Test 4.21

En molts casos un espectrofotòmetre ultraviolat visible és de simple feix de llum i un d'infraroig és d e doble feix de llum. Això és perquè:
a) Els primers s'utilitzen per a l'anàlisi qualitativa i els segons, per a la quantitativa.
b) Els gasos CO_2 i H_20 de l'ambient afecten molt.
c) Les cèl·lules absorbeixen molt en la zona infraroig.

Test 4.22

El denominat filament de Nernst és:
a) Una font de radiació en què la seva llum s'acosta a la del cos negre.
b) Un detector molt utilitzat en absorció atòmica.
c) Una font energètica d'ampli espectre d'emissió en la zona d'ultraviolat visible.

Test 4.23

La cèl·lula Golay i el bolòmetre:
a) Són cubetes utilitzades en la zona ultraviolada.
b) Són detectors per infraroig.
c) El primer és una cubeta i el segon un amplificador.

Test 4.24

Sobre una xarxa de reflexió de 50.000 estries/cm incideix un feix de llum infraroig en un interval d e 10^{-4} a 10^{-3} cm. L'angle que abasta l'espectre serà aproximadament de:
a) 10º b) 25º c) 80º

Test 4.25

En un espectre infraroig els grups aromàtics sense substituir o bé substituïts, es troben:
a) prop de 3.500 cm^{-1} b) a 700 i 1.500 cm^{-1} c) entre 1.700 i 2.000 cm^{-1}

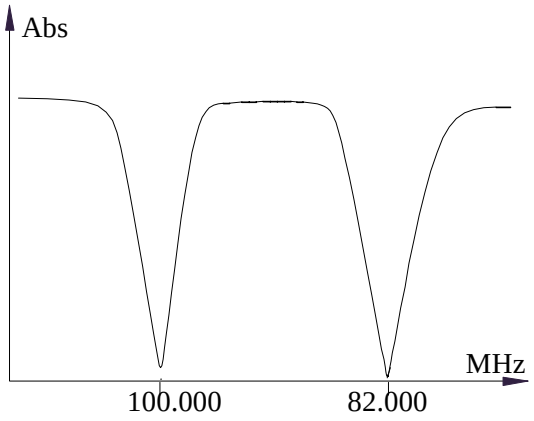
Test 4.26

El paper utilitzat per registrar els espectres infraroigs disposa d'una escala entre 4.000 i 400 cm^{-1}, que equival aproximadament a:
a) 4.000 i 400 mμ b) 10 i 1 kcal/mol c) 12 i 200 eV/àtom

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 4.27

L'espectre d'absorció per infraroigs de la molècula de H-F és:



La longitud d'enllaç entre H i F és de:

a) 3 mμ b) 1 Å c) 5,5 Å

Test 4.28

La diferència fonamental entre la detecció de radiacions per infraroigs convencional i la que utilitz a díodes en fila (díode Array) és:

a) Que en la convenional la detecció és per xarxa de difracció i en l'altra, per semiconductors.
b) Que en la detecció per infraroigs amb bolòmetre i la de díodes utilitza xarxa i díodes.
c) Que en la detecció per díodes la xarxa es fixa i cada dode rep una longitud d'ona diferent.

Test 4.29

En un espectre infraroig d'un compost orgànic s'observen bandes molt intenses a 1.500 i a 3.350 cm^{-1} aproximadament, corresponents al mateix grup funcional. Es dedueix que en la molècula existeix u n grup:

a) alcohol b) acetilènic c) ester

Test 4.30

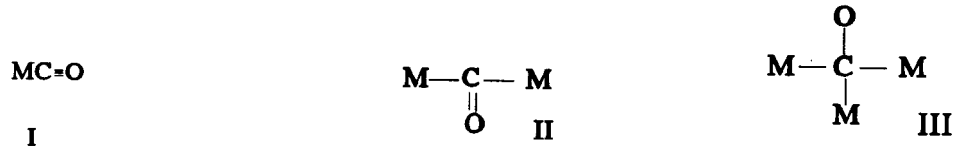
En la identificació de les bandes de vibració dels isòmers cis-1,2 dicloretilè i trans-1,2 dicloretilè:

a) Les bandes de vibració es calculen per 3N-6 i per tant tenen les mateixes.
b) La banda trans- no és activa a l'infraroig perquè té centre de simetria.
c) La banda cis- té pla de simetria i no es activa a l'infraroig.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 4.31

Un aliatge d'aplicació metal·lúrgica es pot obtenir en forma de:



Es pot seguir el procés metal·lúrgic de formació de cada compost per anàlisi infraroja, i s'obtenen:

a) Tres bandes de valors decreixents en nombre d'ona (cm^{-1}): I > II > III
b) Tres bandes en valors creixent en kcal/mol: III> II > I
c) Les bandes d'absorció apareixen encavalcades.

Test 4.32

Les bandes d'absorció a l'infraroig dels següents compostos halogenats,
CH_3F, CH_3Cl i CH_3Br, es poden situar, respectivament, a :

a) 550, 700 i 1.200 cm^{-1}
b) 1.200, 700 i 550 cm^{-1}
c) Depèn del radi iònic de cada halogen.

Test 4.33

En l'espectre dels isòmers orto-, meta- i para- diclorobenzè:

a) L'isòmer p-diclorobenzè té un espectre més senzill que el orto- i meta-.
b) L'isòmer p-diclorobenzè no dóna cap banda de vibració.
c) Les bandes de vibració es calculen per 3N-5 perquè és una molècula lineal.

Test 4.34

Un cilindre ple de gas en proporció estequiomètrica, CH_4 , CH_3Br i CH_3Cl , s'analitzen per infraroig i s'obtenen tres bandes característiques a 2.900 , 800 i 600 cm^{-1}. S'ha d'assignar cada una a:

a) CH_4 = 600; CH_3Cl = 800; i CH_3Br = 2.900 cm^{-1}.
b) CH_4 =2.900; CH_3Cl = 800; i CH_3Br = 600 cm^{-1}.
c) Totes corresponen al CH_4 ja que els halògens les donen encavalcades.

Test 4.35

De major a menor energia les quatre zones característiques dels espectres d'infraroig de doble enllaç ,
a) Doble enllaç, triple enllaç, tensió d'hidrogen i empremta dactilar

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

b) Tensió d'hidrogen, doble enllaç, triple enllaç empremta dactilar
c) Tensió d'hidrogen, triple enllaç, doble enllaç i empremta dactilar.

Test 4.36

La banda més intensa prop de 4.000 cm^{-1} per als compostos àcid-alcohol-amina, s'obté en l'ordre:
a) àcid-alcohol-amina
b) alcohol-amina -àcid
c) amina-alcohol -àcid

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

5 Espectrofotometria d'absorció atòmica i fotometria de flama

Problema 5.1

El manganès té una magnífica línia d'emissió de flama a 430 mμ i es va utilitzar per obtenir les dade s següents:

ppm Mn	150	113	75	38	0,0
lectures	100	75	50	25	0

Una mostra de 0,800 g que contenia manganès es va dissoldre i es va diluir en aigua, com les altre s mostres, i va produir una lectura de 87. Calculeu el manganès en mg/g a la mostra.

Rta. 0,162 mg/g

Problema 5.2

Un equip d'absorció atòmica amb cambra de grafit és capaç de detectar traces de plata, amb un límit de detecció de 5.10^{-6} μg/ml.

a) Expresseu el resultat en ppm i ppb.

b) Determineu la sensibilitat de l'aparell.

c) Quina concentració màxima de plata es pot utilitzar en una anàlisi determinada?

Problema 5.3

Feu un esquema en diagrama de blocs i assenyaleu les parts més importants d'un equip de:

a) espectrofotometria d'ultraviolat i visible.

b) espectrofotometria d'infraroig.

c) espectrofotometria d'absorció atòmica.

Definiu de forma concreta:

1) el forn de grafit per absorció atòmica.

2) l'atenuador òptic per infraroig i per ultraviolat i visible.

3) l'anul·lació òptica i l'anulació elèctrica per ultraviolat i visible.

4) el fotomultiplicador com a detector.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 5.4

Es vol determinar el fòsfor inorgànic, present en forma de fosfat, en un desproteïnitzat tricloroacèti c de sèrum o plasma, indirectament per absorció atòmica. Per a això, a 0,20 ml de sèrum o plasm a desproteïnitzat i filtrat se li afegeix un excés de molibdat amònic al 2,50%, 1 ml; i es porta a un volum de 5 ml amb aigua i HCl de forma que la dissolució resultant sigui 0,5 M en àcid. A continuaci ó s'afegeixen 5 ml de MIBK, es barregen les fases, es deixen separar i es mesura l'extracte orgànic e n l'espectrofotòmetre d'absorció atòmica a 313,3 nm i de flama de N_2O/acetilè, que dóna un resultat de 0,250 unitats d'absorbància.

La corba de calibratge per al Mo es va obtenir a partir de naftenat de molibdè dissolt en MIBK amb els resultats següents:

Extracte orgànic	*Absorbància*
20 ppm de Mo	0,100
40 ppm de Mo	0,200
80 ppm de Mo	0,400

Calculeu els μg/ml de sérum

Problema 5.5

Es vol determinar el contingut de nitrats en una mostra d' aigua, indirectament per absorció atòmica . El mètode és aplicable també a la determinació de nitrits i grups nitro de diversos compostos orgànic s amb l'oxidació prèvia a nitrats amb nitrat cèric o permanganat potàssic. Per a això s'afegeix un excé s de Cu(I) a 5 ml d'aigua problema, s'ajusta a pH = 4,8 amb un tampó HAc/Ac^- i es porta a 10 ml amb aigua destil·lada en un embut de separació. A continuació s'afegeixen 10 ml de dissolució de neocuprina (2,9 dimetil-1,10 fenantrolina) en MIBK, es barregen les fases, es deixen separar, es nebulitza la fas e orgànica amb una flama d'aire-acetilè i es mesura l'absorbància a 324,7 nm (λ característica del coure associat als ions nitrat en el complex d'associació iònica Cu(I) $(neocuprina)_2^+ NO_3^-$).

Tenint en compte que la llei de Beer es compleix en un rang de concentracions comprès entre 1 i 7.10^{-5} M de nitrats en la fase aquosa, es preparen una sèrie de dissolucions de concentració compreses e n aquest rang i se'ls aplica el procediment descrit; s'obtenen els resultats següents:

Dissolucions	*Absorbància*
10^{-5} M en NO_3^-	0,050
2.10^{-5} M NO_3^-	0,100
4.10^{-5} M NO_3^-	0,200
6.10^{-5} M NO_3^-	0,300

Calculeu la concentració de nitrats a la mostra problema en mg/100 ml si aquesta va donar una lectur a de 0,175 d'absorbància.

Rta. 0,198 mg/100 ml

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 5.6

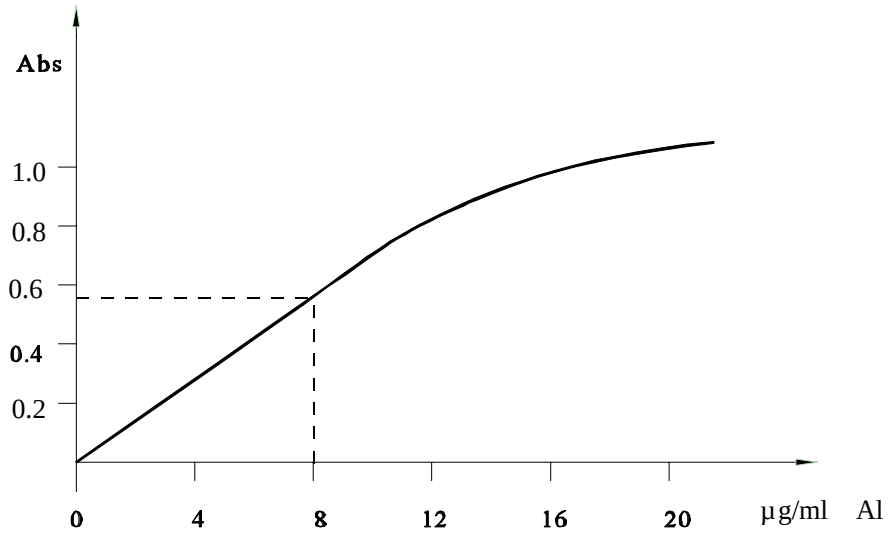
Es volen determinar aldehids per un mètode indirecte que utilitza l'absorció atòmica. Per fer-ho es tracta una dissolució d'aldehid R-COH amb un excés de nitrat de plata en medi amoniacal (reactiu de Tollens) i es redueix la Ag^+ a plata elemental i s'oxida l'aldehid a àcid. La Ag^0 dipositada es filtra, es renta a fons i es dissol amb HNO_3, i es determina la seva concentració en aquesta dissolució per absorci ó atòmica a 328,1 nm.

El calibrament gràfic per a aquestes dissolucions de Ag en HNO_3 mostra que és lineal des d'un 13 % d'absorció (A = 0,060) fins a un 50% d'absorció (A = 0,301), corresponents a 2,0 i 10,0 ppm de Ag, respectivament.

Quants micromols d'aldehid hi havia en una mostra on l'absorbància a 328,1 nm de la dissolució fina l de Ag^0 (que es va diluir a 10 ml abans de portar-la a l'espectrofotòmetre) va ser de 0,222?

Problema 5.7

Per a la determinació de l'alumini per absorció atòmica es prepara una corba de calibratge, utilitzan t solucions patró d'aquest element compreses entre 2 i 20 ppm, segons indica el gràfic següent:



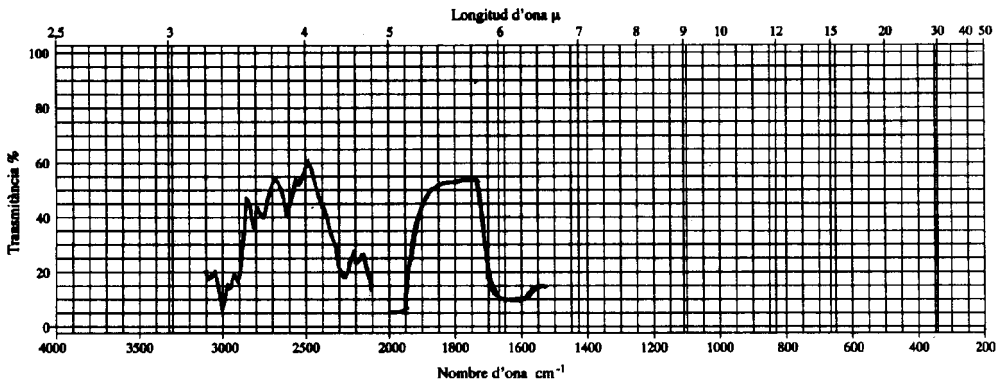
A partir d'aquest gràfic, determineu:
a) La sensibilitat en la determinació de l'alumini per absorció atòmica en la zona recta.
b) La màxima concentració d'alumini que cal prendre en un assaig per absorció atòmica.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 5.8

En un assaig per absorció atòmica, una mostra de silici requereix una concentració de 10 ppm d'aquest element per produir una absorció de l'u per cent de llum incident i dóna les corbes de la figura adjunta, en realitzar l'assaig emprant dues làmpades diferents.
Determineu la sensibilitat de l'assaig i el límit de detecció en cada cas.

Dades: Corba esquerra: absorbància = 0,48; soroll de fons 0,16
Corba dreta: absorbància = 0,45; soroll de fons 0,09



Problema 5.9

Es pesen 5,000 g de peix per determinar la contaminació per mercuri. Es fa la digestió amb àcid nítric en calent i una vegada filtrat s'enrasa a 250 ml de dissolució amb aigua destil·lada.
Se n'agafen 100 ml i s'analitzen per absorció atòmica, i s'obté a la corba patró 2,20 ppm de mercuri . Calculeu el contingut de mercuri en mg per kg de peix (ppm).

Rta. 1,10 ppm Hg

Problema 5.10

Es prenen 1,1583 g d'un aliatge de coure que una vegada digerit s'enrasa a 250 ml. D'aquests, 10 m l es completen fins a 100 ml amb aigua destil·lada. Aspirats a l'absorció atòmica donen una absorbància de 0,415.

Per una altra banda, es traça una corba patró amb solució de coure i s'obtenen els resultats següents :

Cu, ppm	0	2	4	6	8	10
Absorbància	0	0,280	0,550	0,810	1,075	1,360

Calculeu la concentració de coure a l'aliatge i expresseu el resultat en tant per cent.

Rta. 0,70% Cu

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 5.11

Es digereixen 1,750 g de mostra d'unes plantes cultivades amb fang de depuradora per analitzar la quantitat de zinc que contenen.

S'addicionen 30 ml de HNO_3 suprapur i 10 ml de $HCl0_4$ suprapur en un recipient de Pyrex tancat i s'escalfa a 120ºC durant 3 hores. Sense necessitat de filtrar-ho, es passa a un matràs de 100 ml i es preparen quatre mostres. A cada una es posen 25 ml de mostra digerida en un matràs de 50 ml i s'afegeixen 0, 5, 10 i 25 ml, respectivament, de zinc de concentració de 50 ppm.

La lectura obtinguda per absorció atòmica s'indica a la taula següent:

ml Zn addicionats	0	5	10	25
Absorbància	0,400	0,605	0,790	1,395

Calculeu la concentració de zinc a la mostra de planta.

Rta. 1.142 ppm Zn

Problema 5.12

La determinació de l'hafni en una mostra d'òxid de zirconi per espectroscòpia d'emissió s'ha dut a terme pel mètode de les addicions estàndard, utilitzant la línia 2783,56 Å de zirconi com a parell homòleg de la línia analítica de l'hafni. Els resultats trobats en addicionar, barrejant homogèniament, quantitats creixents de HfO_2 al problema original es donen a la taula següent:

	Intensitat relativa Hf - 2773,36 Å	Intensitat relativa Zr - 2783,56 Å
Problema directe	79,4	275,4
problema + 0,20% Hf	209,2	282,7
problema + 0,40% Hf	236,0	218,8

Determineu el tant per cent d'hafni contingut a la mostra.

Problema 5.13

A partir del diagrama de nivells d'energia de l'àtom de sodi, donat a la figura amb les transicions que donen lloc a les primeres línies de les quatre sèries més importants, determineu:

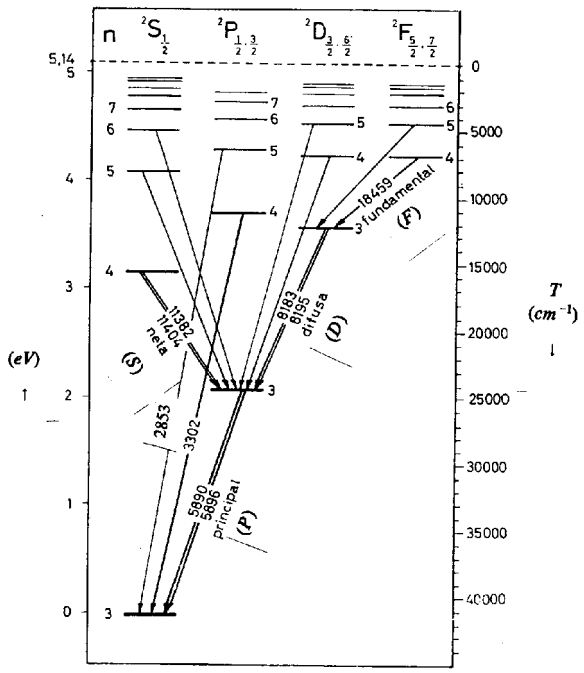
a) L'estructura electrònica del sodi, essent z = 11.

b) La longitud d'ona en Å, μm i nm. La freqüència en Hz. El nombre d'ones en cm^{-1} de la llum emesa per l'àtom de sodi quan experimenta en el fotòmetre de flama una excitació entre els nivells 3p i 3s de la 1a línia de la sèrie principal.

c) La diferencia d'energies entre aquests nivells, expressada en kcal/mol, kJ/mol i eV/àtom.

d) La zona de l'espectre en què es presenta aquesta transició.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Problema 5.14

Completeu el quadre següent per als tipus d'espectrofotòmetres indicats:

	colorímetre	UV-VIS	IR	AA	FF
fonts de llum					
monocro-madors					
mostres: preparació					
detector					

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 5.15

Es va fer una anàlisi d'1 g de mostra que contenia carbonat d'estronci i carbonat potàssic, a més d'altres impureses no bàsiques, lliures d'estronci i potassi. Per realitzar-ho es va dissoldre la mostra en 100 ml de HCl 0,1 N i es va dividir en dues parts iguals, en una de les quals es va valorar l'excés d'àcid am b NaOH 0,20 N; es van gastar 19,75 ml.

En els 50 ml restants es va determinar el potassi amb un fotòmetre de flama, havent-lo calibrat primer va donar una lectura de 17 a 767 nm. Determineu:

El percentatge de $SrCO_3$ i K_2CO_3 a la mostra per a la corba de calibratge del potassi a 767 nm.

mg/10 ml	1	2	4	6	8	10
lectura	6	12	24	36	48	60

Rtes. 4,95% K_2CO_3; 10,20% $SrCO_3$.

Problema 5.16

En la determinació de calci per fotometria de flama pel mètode d'addicions estàndard s'ha utilitzat un a dissolució que conté 1 μg/ml de calci, i s'han obtingut les mesures següents:

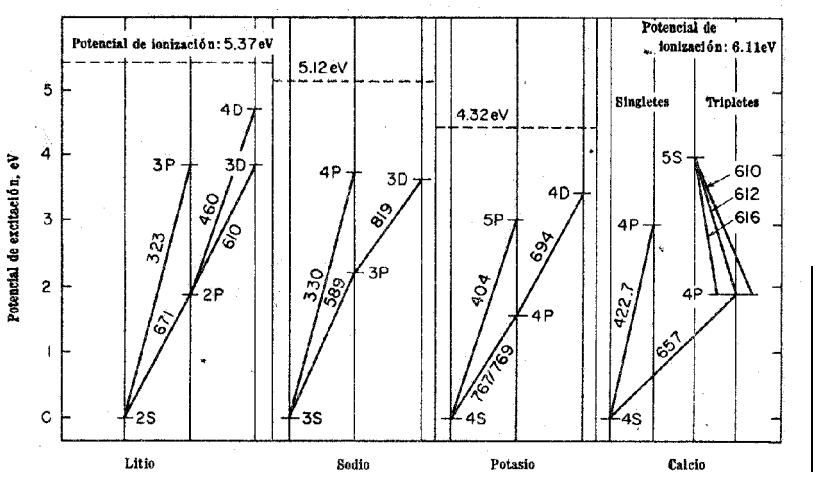
Dissolució	*Senyal analític*
20 ml problema diluïts a 25 ml	10
20 ml problema + 1 ml patró diluït a 25 ml	13,3
20 ml problema + 2 ml patró diluït a 25 ml	16,5

Calculeu la concentració de calci en la dissolució problema en ppm de calci.

Rta. 0,15 ppm

Problema 5.17

A partir dels diagrames de nivells d'energia dels àtoms de Li, Na, K i Ca, indiqueu:



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

a) L'estructura electrònica per orbitals d'aquests elements.
b) Tenint en compte les regles de selecció, les sèries que es produeixen (principal, neta, difusa o fonamental) i entre quins orbitals tenen lloc.
c) Deduïu la multiplicitat dels estats (singlet, doblet, triplet) i els termes corresponents espectrals (S, P, D, F).
d) La línia més intensa o de ressonància representa la caiguda d'un electró des del primer nivell excitat fins al nivell fonamental. Si aquesta línia és d'emissió, quin color visible presentarà en els àtoms indicats?

Problema 5.18

Els valors en cm^{-1} dels cinc primers termes espectrals del liti són:

2 S = 43.486	3 P = 12.551
2 P = 28.578	3 D = 12.194
3 S = 16.273	

A partir d'aquests valors, calculeu:
a) La longitud d'ona de la primera línia de les sèries principal, neta i difusa de l'espectre del liti.
b) El potencial d'ionització del liti en eV (1 eV = 8066 cm^{-1}).

Problema 5.19

En l'anàlisi de l'espectre del sodi, s'han mesurat, entre d'altres, els valors següents de termes espectrals en cm^{-1}:

41.450; 24.485; 15.710; 12.277; 11.180 i 6.901 cm^{-1}

Al terme 3D li correspondrà:

a) 41.450 b) 15.710 c) 12.277 d)11.180 e) cap d'aquests

Problema 5.20

En l'espectre d'emissió del sodi s'han mesurat, entre altres, les longituds d'ona, expressades en Amgstroms, de les línies següents:

	Sèrie principal	*Sèrie neta*	*Sèrie difusa*	*Sèrie fonamental*
1a línia	5.890	11.404	8.195	18.459
2a línia	3.302	6.160	5.685	12.678

Límit de la sèrie: 2.412 A.
Calculeu els valors dels termes espectrals 3S, 3P i 3D del sodi i el potencial d'ionització en eV.

Problema 5.21

Dibuixeu en un únic diagrama tots els termes espectrals del calci corresponents a les configuracions electròniques
$4 s_2$ $4s^1$ $3d^1$, $4s4p^1$ i $4s^15s^1$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Indiqueu les transicions permeses entre tots aquests termes i dibuixeu a sota les línies espectrals que originen.

Problema 5.22

Els valors en cm^{-1} dels termes espectrals del magnesi són:

$4\ ^3S_1$	$3\ ^3P_o$	$3\ ^3P_1$	$3\ ^3P_2$
20.472	39.818	39.798	39.758 cm^{-1}

a) Calculeu la freqüència de les línies components del primer multiplet de la sèrie neta de l'espectre del magnesi.
b) Dibuixeu el diagrama amb els termes, les transicions i les línies espectrals.

Problema 5.23

La longitud d'ona del límit de la sèrie principal de l'espectre atòmic del liti és de 2.299,6 Å. Calculeu el potencial d'ionització i l'energia d'ionització en kcal/at.g d'aquest element.

Problema 5.24

En una anàlisi per fotometria de flama pel mètode del patró afegit, es preparen cinc solucions estàndard de 25 ml cada una amb 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 i 1 mg/ml de gal·li.
A cada una d'aquestes solucions s'afegeix 25 ml d'una solució d'un aliatge desconeguda que conteni a gal·li.
Les intensitats llegides van ser: 37, 46, 63 i 82, respectivament.

Calculeu els mg/ml de gal.li a la mostra desconeguda.

Problema 5.25

En la determinació de liti per fotometria de flama treballant amb un aparell de filtre, hi interfereix la presència de l'ió de potassi. Per corregir aquesta deficiència s'utilitza el mètode de l'addició d'un patró intern.
La corba de calibratge del fotòmetre de flama amb solucions de Li_2SO_4 dóna els resultats següents:

ppm Li	0	2	4	6	8	10	12	14	16
Lectures	0	9,5	20,0	29,7	39,4	49,2	60,1	70,0	80,2

Es prepara una solució de KNO_3 que conté 2 g de nitrat potàssic en 250 ml de solució a més de traces de liti. Es dilueixen 50 ml d'aquesta solució a 100 ml i es mesura l'emissió de llum amb filtre per a liti i s'obté una lectura de 23.
S'afegeixen 10 ml de Li_2SO_4 de concentració 0,01 M a 50 ml de KNO_3 i es dilueix a 100 ml, i en el fotòmetre de flama s'obté una lectura de 42.

Calculeu la concentració vertadera de liti en la solució de KNO_3.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 5.26

S'entén per sensibilitat d'un aparell instrumental aquella concentració que s'ha d'utilitzar per produir una absorció de llum de l'u per cent de la llum incident. Segons aquesta definició calculeu:

a) Absorbància corresponent a la sensibilitat.
b) Si una mostra de 2 ppm de Cu^{2+} produeix una absorbància de 0,700, determineu el valor de la sensibilitat d'aquest aparell per al coure.
c) Si la concentració òptima de treball en un aparell d'absorció atòmica és entre 10 i 100 vegades la sensibilitat, quina és la concentració màxima que s'ha de determinar per al Cu^{2+}?.

* * * * *

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 5.1

La línia d'emissió més intensa pel potassi (K^{19}) és.
a) 4P → 4 S
b) 5P → 4 s
c) 5P → 4 P

Test 5.2

L'espectroscòpia d'absorció atòmica:
a) És una tècnica d'emissió de radiació de la substància problema.
b) És una tècnica d'absorció per part de cada molècula de la dissolució.
c) És una tècnica d'absorció per part dels àtoms.

Test 5.3

La necessitat d'utilitzar làmpades de càtode balmat per absorció atòmica és:
a) Per obtenir una radiació d'amplada molt petita
b) Per obtenir una major intensitat de llum i més concentrada (100 vegades superior a les làmpades d e deuteri).
c) Per obtenir una radiació catòdica.

Test 5.4

Atesos els valors en cm^{-1} dels termes espectrals del liti:

2S = 43.486 2P = 28.578
3S = 16.273 3P = 12.551

a) La sèrie principal és 3S → 2P.
b) El potencial d'ionització val 5,4 eV.
c) La sèrie neta es calcula per $\hat{u}$ = 3S - 2P.

Test 5.5

El terme espectral 4 $^2P_{1/2,\ 3/2}$ del K^{19} correspon al pas d'un electró de:
a) 4s a $4p^1$ b) 4s a $4p^2$ c) 4s a 5s

Test 5.6

Cinc dels termes espectrals del liti són:
2S = 43.486 2P = 28.578 3S = 16.273 3P = 12.551 3D = 12.194 cm^{-1}
El potencial d'ionització del liti és de:
a) 5,5 eV b) 12.550 cm^{-1} c) 3.10^{29} J

Test 5.7

Si un aparell d'absorció atòmica dóna una lectura d'absorbància de A = 0,300 per a una concentraci ó d'1 ppm de níquel, la sensibilitat de l'aparell és de:
a) 3,333 ppm b) 0,0333 ppm c) 0,0145 ppm

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 5.8

La diferència essencial entre l'espectroscòpia d'ultraviolat i visible, i la d'absorció atòmica és que:
a) La primera és un procés d'emissió i la segona, d'absorció.
b) L'interval de longitud d'ona de treball de les làmpades és molt superior en absorció atòmica.
c) L'ultraviolat i visible és una absorció de llum per a les molècules i l'absorció atòmica és una absorció per als àtoms.

Test 5.9

En un equip d'absorció atòmica els conceptes *chopper* i *background* es refereixen a:
a) absorció del àtoms i de les molècules a la flama
b) mirall obturador i corrector de fons
c) absorció i interferència per la flama i sistema detector

Test 5.10

Per a l'àtom de Na^{11} hi ha els termes espectrals $3\ ^2S_{1/2}$ i $3\ ^2D_{3/2}$.
a) No té aquests termes espectrals.
b) No són possibles sals electrònics entre aquests termes.
c) Es denominen sèrie fonamental i sèrie difusa.

Test 5.11

La funció de la cambra de grafit en un aparell d'absorció atòmica és:
a) Donar un senyal molt monocromàtic.
b) Eliminar el soroll de fons que tot aparell automàtic comporta.
c) Atomitzar la mostra a temperatura més alta.

Test 5.12

Els estats de multiplicitat del silici són:
a) singlet, triplet i quintet
b) singlet, doblet i triplet
c) sols triplet

Test 5.13

Per absorció atòmica s'utilitzen les flames de:
oxigen-acetilè: 3.200ºC; N_20-acetilè: 3.000ºC; aire-acetilè: 2.200ºC
a) La flama d'aire-acetilè s'utilitza per als materials refractaris, com ara crom i alumini.
b) La flama de N_20-acetilè conté 33% d'oxigen i la d'aire, sols el 21%.
c) La flama de N_20 s'utilitza per anàlisi de metalls amb extracció orgànica prèvia.

Test 5.14

Una làmpada de wolframi té un amplada de banda d'uns 2,5 Å mentre que la de càtode balmat sols és de 0,050 Å. Si el perfil de la radiació d'absorció és d'uns 0,02 Å:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

a) La llum de la làmpada de càtode balmat (AA) es reduirà 2,5 vegades més que la de wolframi.
b) La llum de la làmpada de càtode balmat (AA) es reduirà 50 vegades més que la de wolframi.
c) La llum de la làmpada de càtode balmat (AA) es reduirà 125 vegades més que la de wolframi.

Test 5.15

En absorció atòmica el generador d'hidrurs i el forn de grafit s'utilitzen per:
a) Generar hidrurs amb els halògens i reduir el límit de detecció d'alguns metalls
b) Separar els hidrurs dels altres compostos i determinar metalls amb una precisió 1.000 vegades superior.
c) Produir hidrurs volàtils amb metalls com As, Se, Hg, etc. i determinar metalls de difícil atomització (refractaris) a un límit de detecció molt més baix.

Test 5.16

3 ppm d'una dissolució de cadmi donen una absorbància en absorció atòmica de 0,500; es pot dir que la sensibilitat de l'aparell per a aquest element és de:
a) 0,0264 ppm.
b) Es pot determinar cadmi per sobre de 0,025 ppm.
c) Es necessita conèixer la recta de calibratge per al cadmi.

Test 5.17

Indiqueu la relació correcta:

1) límit de detecció	a) desviació estàndard
2) sensibilitat	b) addició estàndard
3) precisió	c) soroll de fons
4) exactitud	d) absorció 1% de llum

a) 2-d, 1-c, 3-a, 4-b
b) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a
c) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a

Test 5.18

Una taula indica la sensibilitat per a determinar alguns metalls per absorció atòmica.

Cd 0,01	Cr 0,04	Fe 0,04	Zn 0,008

Aquests valors representen:
a) Les parts per milió que s'han 'introduir a la flama de l'aparell per obtenir un senyal d'absorbànci a doble al soroll de fons donat per un blanc.
b) Compara les parts per milió de cada element que s'han d'introduir a l'aparell per obtenir un a absorbància de 0,0044.
c) Les parts per milió de cada metall a partir de quan dóna algun senyal l'indicador de l'absorci ó atòmica.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 5.19

La línia de ressonància d'emissió per als elements següents és:

a)Li 2S a 2 P
Na 3S a 3 P
K 4S a 4P
Ca 5S a 5P

b)Li 2P a 2S
Na 3P a 3S
K 4P a 4S
Ca 5P a 5S

c) Qualsevol P a 2S, 3S, 4S i 5S respectivament

Test 5.20

El potencial d'ionització d'un àtom correspon, en els diagrames de termes espectrals:

a) sempre al límit de la sèrie principal
b) a l'interval de $\propto$ en el primer terme excitat
c) per al sodi, de $\propto$P a 3S

Test 5.21

En els termes espectrals del Mg^{12}:

a) $3S^2$ no dóna terme espectral perquè està complet.
b) La línia de ressonància correspon de $\propto$D a 3P.
c) Hi ha singlets i triplets.

Test 5.22

Tres lectures fetes pel mercuri en un aparell d'absorció atòmica donen els valors: 3,80, 3,70 i 3,85 ppm, essent el contingut real de mercuri de 5 ppm. Es pot dir d'aquest aparell que:

a) És precís però no exacte
b) Es exacte però no precís
c) No és precís ni exacte

Test 5.23

Sabent que la sensibilitat és aquella concentració que s'ha d'introduir a un aparell per donar una absorció d'1% de llum i que un aprell dóna A = 0,450 per a un patró de zinc de 2 ppm, la seva sensibilitat é s de:

a) 0,0195 ppm b) 0,0444 ppm c) 0,00218 ppm

Test 5.24

En el K^{19}, en passar un electró de l'estat fonamental al primer terme excitat, el terme espectral és:

a) $4\ P_{1/2}$ b) $4\ ^2P_{3/2}$ c) $4\ ^2P_{1/2,\ 3/2}$

Test 5.25

Per al Na^{11} el salt d'electrons en la sèrie fonamental es produeix entre els orbitals

a) 3F i 4F fins a 2D b) 4F, 5F,6F fins a 3D c) de qualsevol G a 4F

Test 5.26

Una taula de límit de detecció per metalls per absorció atòmica indica per al cadmi 3.10^{-3} i 3.10^{-6} μg/ml. Aquests valors:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

a) Corresponen a la cambra de grafit i al cremador atomitzador amb valors de 0,003 i 0,000003 ppm , respectivament.
b) Representen la concentració que s'ha de prendre per produir una absorció de llum del 100% i d e l'1% respectivament.
c) Corresponen al cremador atomitzador i al forn de grafit amb valors donats en ppm.

Test 5.27

Per al Li^3 els electrons que van des del nivell excitat fins a l'orbital donen lloc a les sèries:
a) difusa b) principal c) neta i difusa

Test 5.28

En absorció atòmica i en fotometria de flama es poden utilitzar diverses flames. Per determinar el s elements químics Al, Ca, Cr, Cu, K, Li, Mg, Na, Pb, Si i Ti, s'utilitzaria:
a) acetilè-N_20_4 per al Na, K, Li, Mg i Ca.
b) aire-acetilè per al Al, Si, Ti i Cr.
acetilè-N_20_4 per al Cu, Pb i Zn
c) aire-butà per al Ca, Na, K, Li i Mg
aire-acetilè per al Cu, Pb i Zn
acetilè-N_20_4 per al Al, Si, Ti i Cr

Test 5.29

Un patró de 2 ppm de coure produeix una absorbància de 0,450 . La sensibilitat de l'aparell per a aquest element químic i la concentració màxima que cal determinar són:
a) 4,44 i 6 ppm b) 0,0195 i 6,65 ppm c) 0,225 i 1,500 ppm

Test 5.30

Els elements àlcalis es poden analitzar qualitativament observant el color que produeixen els seu s compostos a la flama Bunsen. Aquest color està produït especialment per:
a) les primers línies de les sèries neta i fonamental
b) la primera línia de la sèrie principal
c) la primera línia de la sèrie neta

Test 5.31

Alguns valors dels termes espectrals del potassi són:

$4\ ^2P_{1/2}$,	$4\ ^2P_{3/2}$,	$4\ ^2D_{3/2}$	$4\ ^2D_{5/2}$
22.025	21.976	7.613	7.612 cm^{-1}

Un trànsit prohibit és:
a) $4\ ^2P_{1/2}$ a $4\ ^2D_{3/2}$
b) $4\ ^2P_{3/2}$ a $4\ ^2D_{5/2}$
c) $4\ ^2P_{1/2}$ a $4\ ^2D_{5/2}$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Test 5.32

D'aquests aparells: fotocolorímetre, aparell d'ultraviolat i visible, d'absorció atòmica, d'infraroig , fotòmetre de flama, absorció atòmica amb forn de grafit i fotocolorímetre Duboscq, els més idonis per a una determinació qualitativa i una determinació quantitativa són:

a) Infraroig i fotocolorímetre Duboscq

b) Ultraviolat i visible, i infraroig

c) Infraroig i absorció atòmica amb forn de grafit

Test 5.33

Una làmpada de plom de càtode balmat treballa a 10 mA de corrent i està garantida per uns 18.00 0 Coulombs. La vida de treball útil es pot xifrà en:

a) 180 hores b) 500 hores c) 3.600 hores

Test 5.34

Al referir-nos a : *Beam Sppliter* i *Chopper* utilitzats en l'espectrofotòmetre d'absorció atòmica, vole m dir:

a) Divisor de feix de llum i obturador periòdic del pas de llum, respectivament.

b) Doble feix de llum i modulador de la llum.

c) Corrector de fons i divisor de llum a 90º.

Test 5.35

En absorció atòmica, el generador d'hidrurs i el forn de grafit, s'utilitzen per:

a) Generar hidrurs amb els halògens i reduir el límit de detecció d'alguns metalls.

b) Separar hidrurs dels altres compostos i determinar metalls amb una precisió 1.000 vegades superio r al sistema tradicional.

c) Produir hidrurs volàtils amb metalls tals com As, Se, Hg, etc i determinar metalls de difícil atomització (refractaris) a un límit de detecció molt més baix.

Test 5.36

Els termes espectrals 1s i 2s de l'hidrògen valen 109.677cm^{-1} i 27.434 cm^{-1} . Tenint en compte això es pot predir que, dels següents valors el terme fonamental del liti ha de ser aproximadament:

a) 164.604

b) 43.487

c) 18.594

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.